

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ,
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



IENG435

PROBLEM ÇÖZMEDE SEZGİSEL YÖNTEMLER
DERSİ PROJESİ

DÖNEM PROJESİ

Hazırlayan:

23255603- Asrın Çoban

Öğretim Üyesi:

Prof. Dr. Canberk Kalaycı

Bahar 2026

Denizli

İçindekiler Tablosu

1. Özet	6
2. Giriş.....	7
3. Problem Tanımı	8
3.1 Gezgin Satıcı Problemi	8
3.2 Kullanılan Veri Setleri	8
4. Genetik Algoritma Yaklaşımı	10
4.1 Kromozom Gösterimi	10
4.2 Başlangıç Popülasyonu	10
4.3 Uygunluk Fonksiyonu.....	10
4.4 Seçim Operatörleri	10
4.5 Çaprazlama Operatörleri.....	10
4.6 Mutasyon Operatörleri	11
4.7 Elitizm.....	11
4.8 Durdurma Kriterleri	11
5. Deney Aşamaları	13
5.1 Aşama 1 — Parametre Grid Taraması	13
5.2 Aşama 2 — Top10 Doğrulama	13
5.3 Aşama 3 — Selection Karşılaştırması	14
5.4 Aşama 4 — Crossover Karşılaştırması	14
5.5 Aşama 5 — Mutation Karşılaştırması	14
5.6 Aşama 6 — Final Değerlendirme	14
6. Parametre ve Operatör Seçim Sonuçları	15
6.1 Parametre Seçimi (Top10 Confirm).....	15
6.2 Selection Operatörü Seçimi	16
6.3 Crossover Operatörü Seçimi.....	17
6.4 Mutation Operatörü Seçimi	18
7. Final Konfigürasyon.....	19
8. Final Veri Seti Sonuçları.....	19
9. Route Görselleri	21
9.1 Berlin52	22
9.2 CH130.....	23
9.3 D493.....	24

9.4 EIL101	25
9.5 EIL51	26
9.6 EIL76	27
9.7 KroA100	28
9.8 PCB442.....	29
9.9 PR299.....	30
10. Convergence Görselleri	31
10.1 Berlin52	31
10.2 CH130.....	32
10.3 D493.....	33
10.4 EIL101	34
10.5 EIL51	35
10.6 EIL76	36
10.7 KroA100	37
10.8 PCB442.....	38
10.9 PR299.....	39
11. Doğrulama ve Veri Tutarlılığı	40
12. Bulguların Değerlendirilmesi	41
12.1 SCX Operatörünün Genel Performansı	41
12.2 CentreInv Mutasyon Operatörü.....	41
12.3 Population Size ve Zaman Bütçesi İlişkisi	42
12.4 Tournament Selection ve Seçim Baskısı	42
12.5 Veri Seti Ölçeği ve Sonuç Değişkenliği	42
13. Sınırlılıklar	42
14. Gelecek Çalışmalar	43
15. Sonuç.....	44
16. AI Kullanımı.....	44
17. Ekler	45
Ek A — Kullanılan Dosyalar.....	45
Ek B — Stop Reason Dağılımı.....	45
Ek C — Script’te Tanımlanan Stage Limitleri	45
Ek D — Seçim Operatörleri Test Kapsamı	46
Ek E — Çaprazlama Operatörleri	46

Ek F — Mutasyon Operatörleri	46
Teslim Dosyaları	46

1. Özet

Bu çalışma, Gezgin Satıcı Problemi'nin (TSP) çözümü için geliştirilmiş bir Genetik Algoritma (GA) uygulamasının aşamalı deneysel karşılaştırmasını sunmaktadır. Çalışmanın temel amacı, belirlenmiş deneysel koşullar altında farklı parametre ve operatör kombinasyonlarını 9 farklı TSP veri seti üzerinde sistematik biçimde değerlendirerek daha dayanıklı (robust) bir GA konfigürasyonu belirlemektir.

Deney altyapısı, v6_time_iteration_unified_runner.py scripti ile yürütülmüştür. Script, V5 sürümünde tespit edilen metodolojik eksiklikleri gidermek amacıyla geliştirilen V6 mimarisine dayanmakta; her aşama için bağımsız hem süre hem iterasyon sınırı tanımlamakta ve her run'ı bu iki kriterden hangisine önce ulaşırsa o noktada durdurmaktadır.

Toplamda **3.375 run** tamamlanmıştır. Altı aşamadan oluşan deney hattı şu run dağılımına sahiptir: parametre grid taraması (2160), top10 doğrulama (450), selection karşılaştırması (270), crossover karşılaştırması (225), mutasyon karşılaştırması (225) ve final değerlendirme (45). Final aşamasındaki run süresi en fazla 60 saniye / 100.000 iterasyon olarak belirlenmiş; tüm deney koşullarında runlar TIME_LIMIT ile sonlanmıştır.

Aşamalı değerlendirme sonucunda belirlenen final konfigürasyon şöyledir: popülasyon büyüklüğü 100, çaprazlama oranı 0.6, elitizm oranı 0.3, mutasyon oranı 0.1, seçim operatörü tournament (ts=2), çaprazlama operatörü SCX, mutasyon operatörü CentreInv.

Çalışmada Excel tabloları, route görselleri ve convergence grafikleri, final aşaması raw run kayıtlarından üretilmiştir; ayrı rerun yapılmamıştır. Bu yaklaşım, daha önceki versiyonlarda karşılaşılan görsel/tablo tutarsızlığını ortadan kaldırmaktadır. Sonuçlar optimumluk iddiası taşımamakta; belirlenen deneysel koşullar altında elde edilen sezgisel performans göstergesi olarak raporlanmaktadır.

2. Giriş

Gezgin Satıcı Problemi (TSP), kombinatoriyal optimizasyon alanının en çok çalışılan referans problemlerinden biridir. Temel kurgusu itibariyle problemin çözüm uzayı, şehir sayısı n ile birlikte faktöriyel hızda büyümekte; bu durum küçük-orta ölçekli örnekler dışında kesin (exact) yöntemlerle çözüm üretilmesini pratikte olanaksız kılmaktadır. Endüstriyel lojistik, araç rota planlaması, üretim sıralaması ve PCB delme yolu tasarımı gibi gerçek dünya uygulamaları bu problemi Endüstri Mühendisliği açısından pratik bir zemine taşımaktadır.

Kesin yöntemlerin yetersiz kaldığı boyutlarda sezgisel ve meta-sezgisel yaklaşımlar pratik bir alternatif sunmaktadır. Simüle Tavlama, Tabu Arama, Karınca Kolonisi Optimizasyonu ve Genetik Algoritma bu yaklaşımların başında gelmektedir. Genetik Algoritma (GA), biyolojik evrimden ilham alan popülasyon tabanlı bir meta-sezgisel yöntemdir. Seçim, çaprazlama ve mutasyon operatörleri aracılığıyla çözüm uzayını paralel biçimde tarayan GA, TSP gibi permütasyon yapıları problemlerde özelleştirilmiş operatörler sayesinde yaygın biçimde tercih edilmektedir.

Bu çalışmada TSP için geliştirilen bir GA uygulaması, farklı parametre ve operatör kombinasyonları altında sistematik biçimde denenmiştir. 9 farklı ölçekte veri seti kullanılmış; parametre gridinden final konfigürasyona uzanan aşamalı bir deney hattı kurgulanmıştır. Temel vurgu optimumluk elde etmek değil, kontrollü deneysel koşullar altında göreceli performans karşılaştırması yapmak ve robust bir konfigürasyon belirlemektir.

3. Problem Tanımı

3.1 Gezgin Satıcı Problemi

Gezgin Satıcı Problemi, n adet şehrin bulunduğu bir coğrafi ağ üzerinde her şehri yalnızca bir kez ziyaret ederek başlangıç noktasına geri dönen en kısa kapalı turu bulma problemi olarak tanımlanır. Matematiksel formülasyonda şehirler bir ağın düğümleri, şehirler arası mesafeler ise ağırlıklı kenarlar olarak modellenir.

Amaç fonksiyonu:

$$\min \sum_{i=1}^n d(x_i, x_{i+1})$$

burada x_i ziyaret sıralamasındaki i 'nci şehri, $d(x_i, x_{i+1})$ ise ardışık iki şehir arasındaki Öklid mesafesini ifade eder; $x_{n+1} = x_1$ kapalı tur koşulunu sağlar.

Bu çalışmada tüm mesafeler Öklid mesafesi formülüyle hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlama uygulanmıştır:

$$d_{ij} = \text{round} \left(\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \right)$$

3.2 Kullanılan Veri Setleri

Deney hattında 9 farklı veri seti kullanılmıştır. Bu veri setleri TSP literatüründe referans olarak kabul gören TSPLIB formatındaki örneklerden seçilmiş olup farklı problem ölçeklerini temsil etmektedir.

Tablo 1. Kullanılan TSP Veri Setleri

#	Veri Seti	Şehir Sayısı	Ölçek
1	berlin52.txt	52	Küçük
2	eil51.txt	51	Küçük
3	eil76.txt	76	Küçük-Orta
4	eil101.txt	101	Orta
5	kroA100.txt	100	Orta
6	ch130.txt	130	Orta
7	pr299.txt	299	Büyük
8	d493.txt	493	Büyük
9	pcb442.txt	442	Büyük

Veri setlerinin çoklu ölçek içermesi, seçilen konfigürasyonun yalnızca belirli boyutlarda değil geniş bir problem yelpazesinde görelî olarak tutarlı performans sergileyip sergilemediğini değerlendirmeye olanak tanımaktadır. Çalışma kesin/optimum çözüm elde etme iddiası taşımamakta; sezgisel deneysel karşılaştırma platformu sunmaktadır.

4. Genetik Algoritma Yaklaşımı

4.1 Kromozom Gösterimi

Her birey (kromozom), şehirlerin ziyaret sırasını temsil eden bir permütasyon vektörüdür. n şehirli bir problem için kromozom, 0 ile $n-1$ arasındaki her tam sayıyı tam olarak bir kez içeren n elemanlı bir dizi olarak tanımlanır. Bu gösterim, TSP'nin temel kısıtlarını (her şehrin tam olarak bir kez ziyaret edilmesi) yapısal olarak garanti eder.

4.2 Başlangıç Popülasyonu

Başlangıç popülasyonu, her bireyin şehir permütasyonu olarak rastgele oluşturulmasıyla (`np.random.permutation`) kurulur. Popülasyon büyüklüğü `population_size` parametresiyle kontrol edilmektedir. Deney hattında `population_size` $\in \{50, 100, 200\}$ değerleri test edilmiştir.

4.3 Uygunluk Fonksiyonu

Uygunluk (fitness) değeri, bir turu oluşturan tüm kenarların toplam uzunluğu olarak hesaplanır:

$$\text{fitness}(\text{seq}) = \sum(\text{distance}[\text{seq}[i], \text{seq}[(i+1) \bmod n]] \text{ for } i \text{ in range}(n))$$

GA bir minimizasyon problemi çözdüğünden düşük uygunluk değeri daha iyi çözümü ifade eder.

4.4 Seçim Operatörleri

Bu çalışmada iki temel seçim stratejisi uygulanmıştır:

Tournament Selection: Her ebeveyn seçimi için popülasyondan `tournament_size` kadar birey rastgele örneklenir; aralarında en düşük uygunluk değerine sahip birey ebeveyn olarak seçilir. Turnuva büyüklüğü, seçim baskısını (selection pressure) doğrudan etkiler. Daha büyük turnuva boyutu daha yüksek seçim baskısı anlamına gelir.

Roulette Selection: Her bireyin seçilme olasılığı ters uygunluk değeriyle orantılıdır. Düşük tur uzunluğuna sahip bireyler daha yüksek seçilme olasılığına sahip olur. Bu çalışmada roulette selection, $1/(\text{fitness} + 1)$ formülüne dayalı olarak uygulanmıştır.

Test edilen seçim operatörleri: roulette, tournament (`ts=2`, `ts=3`, `ts=5`, `ts=7`, `ts=10`).

4.5 Çaprazlama Operatörleri

TSP için permütasyon bütünlüğü özel çaprazlama operatörü tasarımı gerektirmektedir. Bu çalışmada beş operatör denenmiştir:

PMX (Partially Mapped Crossover): İki ebeveynden rastgele bir segment seçilir ve bu segment bir çocuğa aktarılır. Kalan pozisyonlar, iki ebeveyn arasındaki haritalama ilişkisi kullanılarak doldurulur.

OX (Order Crossover): Birinci ebeveynden bir segment alınır; geri kalan şehirler ikinci ebeveynin sıralamasına göre eklenir.

SCX (Sequential Constructive Crossover): Her adımda mevcut şehirden, her iki ebeveynde bu şehri takip eden komşuların daha kısası seçilir. Eğer her iki aday da ziyaret edilmişse en yakın henüz ziyaret edilmemiş şehire geçilir. Bu yaklaşım mesafe bilgisini doğrudan çaprazlama kararına dahil eder.

EdgeEx (Edge Exchange Crossover): İki ebeveynin kenar yapısını koruma odaklı bir operatördür; tur uzunluğunu artırmayan kenar takasları yapılır.

OBX (Order-Based Crossover): Birinci ebeveynden rastgele seçilen pozisyonlardaki şehirler sabit tutulur; geri kalanlar ikinci ebeveynin sırasıyla eklenir.

4.6 Mutasyon Operatörleri

Beş mutasyon operatörü test edilmiştir:

TWORS (Two-Opt Random Swap): Permütasyondan rastgele iki pozisyon seçilir ve bu pozisyonlardaki şehirler yer değiştirir.

ReverseSeq (Reverse Sequence): Rastgele seçilen bir alt dizi tersine çevrilir. 2-opt yerel arama mantığına benzerdir.

THRORS (Three-Opt Random Swap): Üç rastgele pozisyon seçilir ve bunlar döngüsel olarak yer değiştirir.

CentreInv (Centre Inverse): Rastgele bir bölme noktası belirlenir ve permütasyonun her iki yarısı kendi içinde ayrı ayrı tersine çevrilir. Bu operatör hem lokal hem global pertürbasyon etkisi yaratabilir.

THROAS (Three Adjacent Swap): Ardışık üç şehir seçilir ve döngüsel yer değiştirme uygulanır.

4.7 Elitizm

Her nesil sonunda en iyi elitism_size = floor(population_size × elitism_rate) birey doğrudan bir sonraki nesle aktarılır. Bu mekanizma en iyi çözümün kaybolmasını engeller ve yakınsama kararlılığına katkıda bulunur. Üretilen offspring_size = floor(population_size × crossover_rate) yeni birey, elitist bireylerle birleştirilir; geri kalan bireyler rastgele üretilerek popülasyon tamamlanır.

4.8 Durdurma Kriterleri

Bu çalışmada V6 mimarisi çift durdurma kriteri tanımlar:

- **Süre sınırı (TIME_LIMIT):** Her run başlangıcından itibaren geçen süre maxtime_limit saniyeyi aştığında run sonlandırılır.

- **İterasyon sınırı (ITERATION_LIMIT):** Tamamlanan iterasyon sayısı `max_iterations_limit` değerine ulaştığında run sonlandırılır.
- **Her iki sınır (BOTH_LIMITS):** Her ikisi aynı anda tetiklenirse bu durum ayrıca kaydedilir.

Her aşama için bu limitler bağımsız olarak tanımlanmaktadır.

5. Deney Aşamaları

Deney hattı altı aşamadan oluşmaktadır. Her aşama bir öncekinin sonuçlarını temel alır; bu yaklaşım tam faktöriyel global arama yerine aşamalı daraltma stratejisidir. Pratik hesaplama bütçesi kısıtları göz önünde bulundurularak bu strateji tercih edilmiştir.

Tablo 2. Deney Aşamaları Özeti

Aşama	Açıklama	Run Sayısı	Süre Limiti	İterasyon Limiti
1 — Parametre Grid	Geniş parametre taraması	2160	1 sn	5.000
2 — Top10 Doğrulama	İlk aşamanın en iyi 10 konfigürasyonu	450	5 sn	20.000
3 — Selection Karşılaştırması	6 seçim operatörü	270	5 sn	20.000
4 — Crossover Karşılaştırması	5 çaprazlama operatörü	225	5 sn	20.000
5 — Mutation Karşılaştırması	5 mutasyon operatörü	225	5 sn	20.000
6 — Final Değerlendirme	Belirlenen konfigürasyon, 9 dataset $\times$ 5 seed	45	60 sn	100.000
Toplam		3375		

5.1 Aşama 1 — Parametre Grid Taraması

İlk aşamada dört sayısal parametre kombinasyonun tüm olası alt kümesi denenmektedir. Tarama boyutları: $population_size \in \{50, 100, 200\}$, $crossover_rate \in \{0.6, 0.7, 0.8\}$, $elitism_rate \in \{0.1, 0.2, 0.3\}$, $mutation_rate \in \{0.05, 0.1\}$. Bu aşamada seçim ve çaprazlama operatörleri sabit tutulmuş (tournament $ts=2$, mixed crossover, mixed mutation); odak yalnızca sayısal parametreler üzerine tutulmuştur. Her kombinasyon 9 veri seti $\times$ 5 seed üzerinde çalıştırılmıştır; bu da toplam 2160 run üretmiştir.

Süre limiti 1 saniye olarak belirlenmiştir. Bu kısa süre bilinçli bir tasarım tercihidir: geniş bir tarama uzayında hesaplama bütçesini verimli kullanmak amacıyla her konfigürasyona eşit ve sınırlı bir zaman penceresi tanınmıştır.

5.2 Aşama 2 — Top10 Doğrulama

İlk aşamanın aggregate rank sıralamasından seçilen en iyi 10 parametre konfigürasyonu, 5 saniye / 20.000 iterasyon limiti ile yeniden test edilmiştir. Bu aşamanın amacı, kısa tarama süresi altında iyi performans gösteren konfigürasyonların daha uzun çalışma koşullarında da tutarlılığını doğrulamaktır. 10 konfigürasyon $\times$ 9 veri seti $\times$ 5 seed = 450 run tamamlanmıştır.

5.3 Aşama 3 — Selection Karşılaştırması

Top10 doğrulama aşamasında belirlenen en iyi sayısal parametreler sabit tutularak 6 seçim operatörü birbirleriyle karşılaştırılmıştır: roulette, tournament (ts=2, ts=3, ts=5, ts=7, ts=10). 6 operatör $\times$ 9 veri seti $\times$ 5 seed = 270 run tamamlanmıştır. Her veri setinde her operatör için 5 seed'in ortalaması alınmış ve rank sıralanması yapılmıştır.

5.4 Aşama 4 — Crossover Karşılaştırması

Seçim operatörü sabitlenerek 5 çaprazlama operatörü karşılaştırılmıştır: PMX, OX, SCX, EdgeEx, OBX. 5 operatör $\times$ 9 veri seti $\times$ 5 seed = 225 run tamamlanmıştır.

5.5 Aşama 5 — Mutation Karşılaştırması

Seçim ve çaprazlama operatörleri sabitlenerek 5 mutasyon operatörü karşılaştırılmıştır: CentreInv, ReverseSeq, THRORS, THROAS, TWORS. 5 operatör $\times$ 9 veri seti $\times$ 5 seed = 225 run tamamlanmıştır.

5.6 Aşama 6 — Final Değerlendirme

Tüm aşamaların sıralı seçim sonucu belirlenen konfigürasyon, 60 saniye / 100.000 iterasyon limiti ile 9 veri seti $\times$ 5 seed = 45 run üzerinde değerlendirilmiştir. Bu aşamada her run için best_tour_sequence ve convergence_history ayrıca kaydedilmiştir. Bu kayıtlar, sonraki bölümlerdeki route ve convergence görsellerinin üretildiği birincil veri kaynağıdır.

6. Parametre ve Operatör Seçim Sonuçları

Tüm aşamalarda performans değerlendirmesi **aggregate rank** yöntemiyle yapılmıştır. Her veri seti üzerinde operatörler/konfigürasyonlar kendi aralarında sıralanmış; bu sıralamalar 9 veri seti genelinde ortalaması alınarak **average_rank** değeri elde edilmiştir. **Düşük average rank, daha iyi genel performansı ifade eder.**

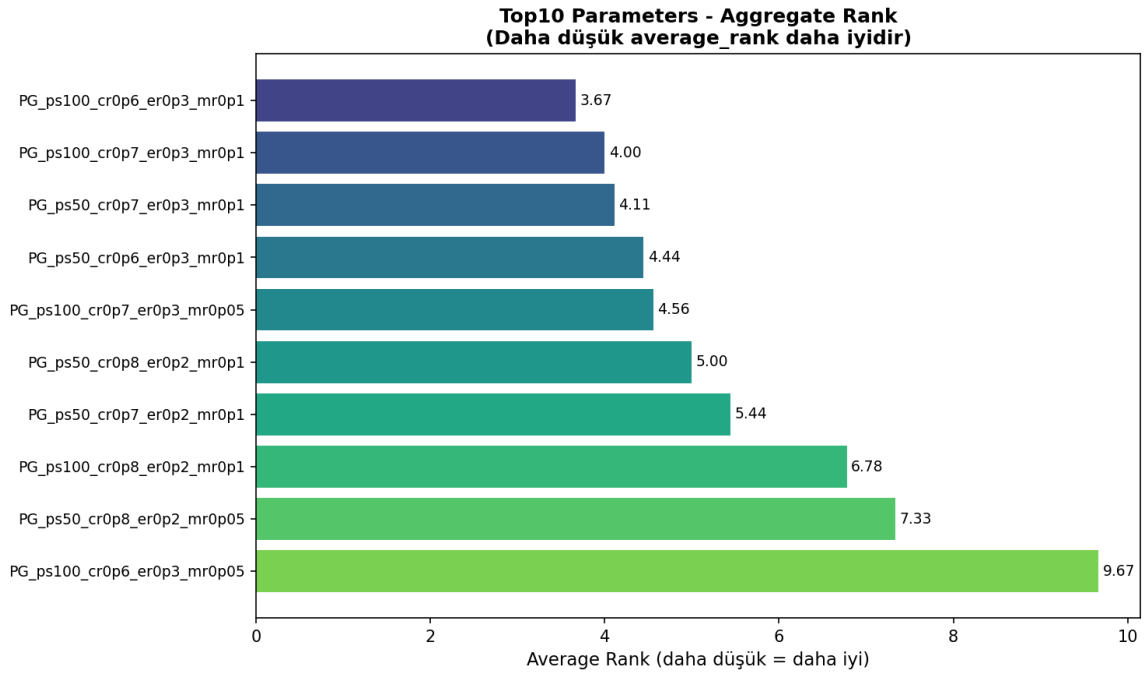
Bu yaklaşım, mutlak tur uzunluklarının veri seti ölçeğine göre büyük farklılıklar gösterdiği durumlarda adil bir karşılaştırma zemini sağlar.

6.1 Parametre Seçimi (Top10 Confirm)

Top10 doğrulama aşamasının aggregate rank sonuçlarına göre en iyi performans, PG_ps100_cr0p6_er0p3_mr0p1 konfigürasyonu ile elde edilmiştir.

Tablo 3. Top10 Confirm Aggregate Rank Sıralaması (İlk 5)

Sıra	Konfigürasyon	Average Rank	Mean of Means
1	PG_ps100_cr0p6_er0p3_mr0p1	3.67	33.412
2	PG_ps100_cr0p7_er0p3_mr0p1	4.00	32.790
3	PG_ps50_cr0p7_er0p3_mr0p1	4.11	30.611
4	PG_ps50_cr0p6_er0p3_mr0p1	4.44	31.554
5	PG_ps100_cr0p7_er0p3_mr0p05	4.56	32.233



Şekil 1. Top10 Parametre Aggregate Rank

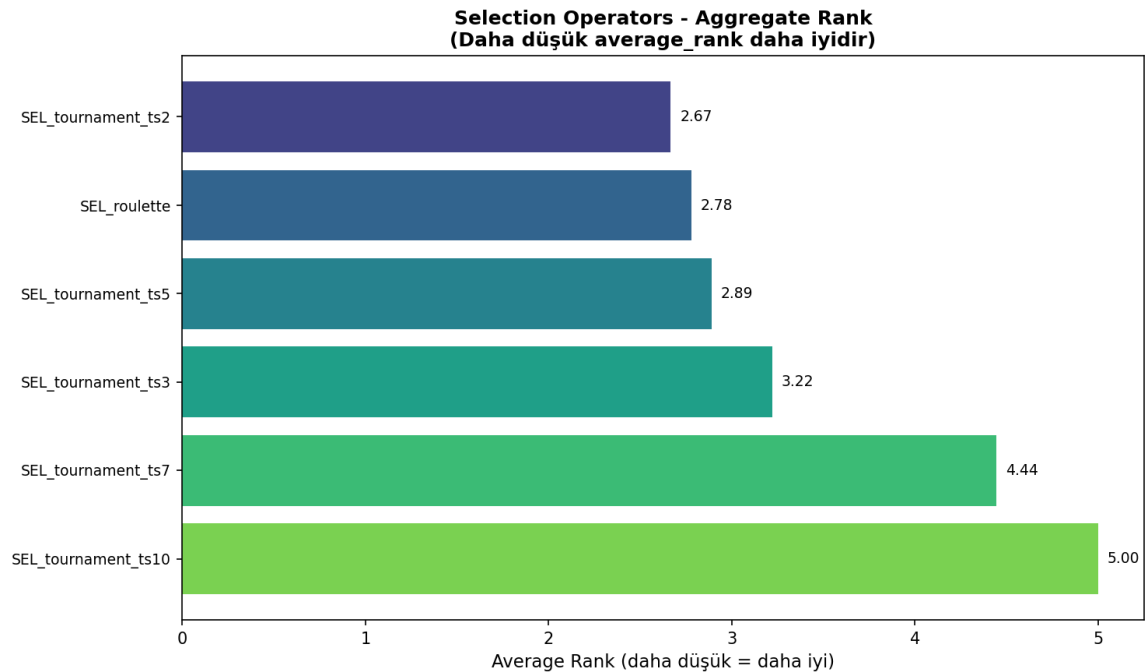
Şekil 1, top10 parametre konfigürasyonunun 9 veri seti genelindeki aggregate rank ortalamasını göstermektedir. Düşük average rank daha iyi genel performansı ifade eder. PG_ps100_cr0p6_er0p3_mr0p1, 3.67 değeriyle en düşük ortalama sıralamayı elde etmiştir. Popülasyon büyüklüğü 100 ve elitizm oranı 0.3 içeren konfigürasyonlar genel olarak üst sıralarda yer almaktadır. Süre bütçesi kısıtı altında ps=200 konfigürasyonlarının beklentinin altında performans sergilemesi, daha büyük popülasyonların her iterasyonda daha yüksek hesaplama maliyeti getirmesiyle açıklanabilir.

Seçilen parametre konfigürasyonu: population_size = 100, crossover_rate = 0.6, elitism_rate = 0.3, mutation_rate = 0.1

6.2 Selection Operatörü Seçimi

Tablo 4. Selection Aggregate Rank Sıralaması

Sıra	Operatör	Average Rank	Mean of Means
1	tournament ts=2	2.67	32.831
2	roulette	2.78	36.144
3	tournament ts=5	2.89	30.977
4	tournament ts=3	3.22	30.669
5	tournament ts=7	4.44	32.109
6	tournament ts=10	5.00	33.666



Şekil 2. Selection Operatörü Aggregate Rank

Şekil 2, altı seçim operatörünün 9 veri seti genelindeki aggregate rank ortalamasını göstermektedir. SEL_tournament_ts2, 2.67 ortalama sıralamayla öne çıkmıştır. Roulette selection, ortalama sıralamada ikinci konumdadır; ancak mean_of_means değeri

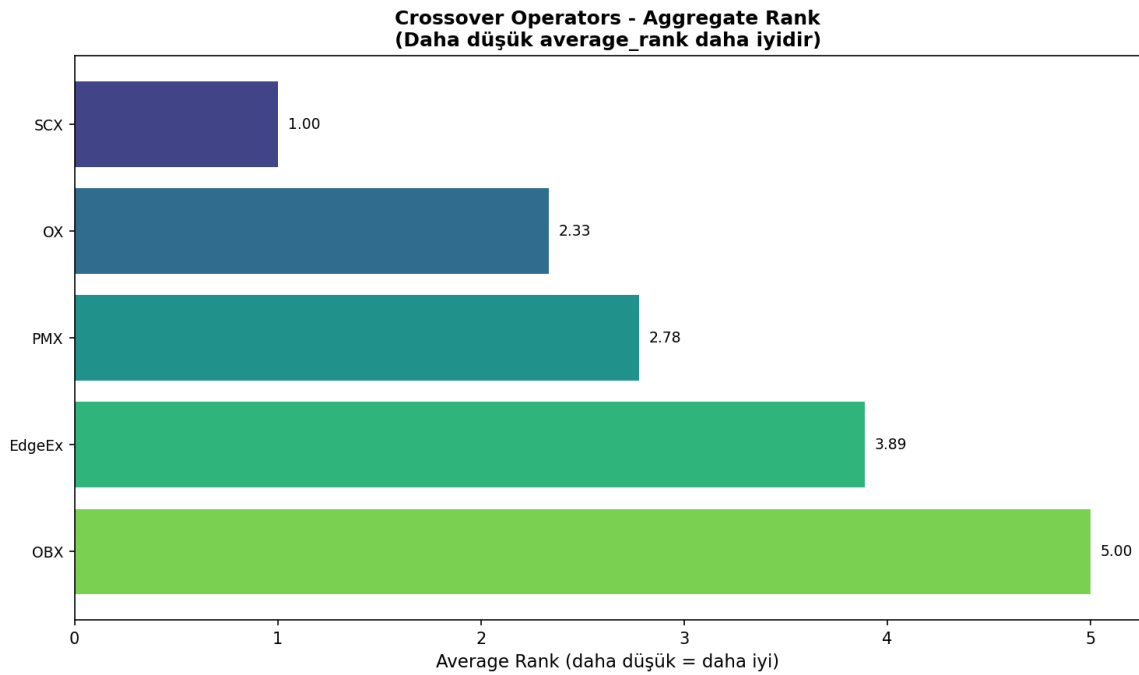
tournament ts=2'ye kıyasla görece daha yüksektir. Büyük turnuva boyutlarının (ts=7, ts=10) sıralamada daha alt konumlarda yer alması, yüksek seçim baskısının bu zaman bütçesi altında erken yakınsamaya veya çeşitliliği kaybetmeye yol açıyor olabileceğine işaret edebilir; ancak bu ilişkiye dair kesin bir nedensellik iddiası kurulmamaktadır.

Seçilen selection operatörü: tournament, tournament_size = 2

6.3 Crossover Operatörü Seçimi

Tablo 5. Crossover Aggregate Rank Sıralaması

Sıra	Operatör	Average Rank	Mean of Means
1	SCX	1.00	32.182
2	OX	2.33	94.707
3	PMX	2.78	102.826
4	EdgeEx	3.89	130.967
5	OBX	5.00	212.341



Şekil 3. Crossover Operatörü Aggregate Rank

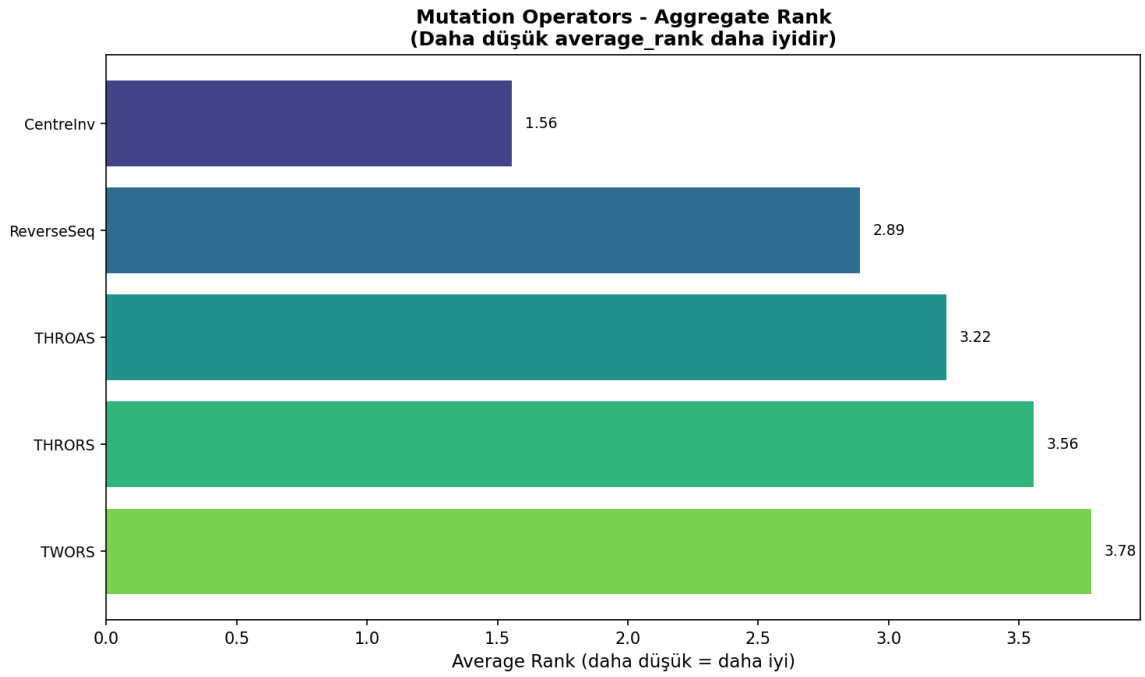
Şekil 3, beş çaprazlama operatörünün 9 veri seti genelindeki aggregate rank ortalamasını göstermektedir. SCX (Sequential Constructive Crossover), 1.00 average rank ile 9 veri setinin tamamında birinci sırada yer almış; bu çalışmada test edilen operatörler arasında en tutarlı performansı sergilemiştir. SCX'in bu davranışı, mesafe bilgisini çaprazlama kararına doğrudan dahil eden yapısıyla ilişkilendirilebilir. OX ve PMX orta sıralarda yer alırken EdgeEx ve OBX bu koşullar altında daha düşük performans göstermiştir.

Seçilen crossover operatörü: SCX

6.4 Mutation Operatörü Seçimi

Tablo 6. Mutation Aggregate Rank Sıralaması

Sıra	Operatör	Average Rank	Mean of Means
1	CentreInv	1.56	36.391
2	ReverseSeq	2.89	45.177
3	THROAS	3.22	32.504
4	THRORS	3.56	44.624
5	TWORS	3.78	44.999



Şekil 4. Mutation Operatörü Aggregate Rank

Şekil 4, beş mutasyon operatörünün 9 veri seti genelindeki aggregate rank ortalamasını göstermektedir. CentreInv, 1.56 average rank ile öne çıkmaktadır. Bu operatör permütasyonu bölme noktasından iki ayrı parçaya bölerek her parçayı kendi içinde tersine çevirdiğinden hem lokal hem de nispeten geniş kapsamlı çeşitlilik sağlayabilmektedir. ReverseSeq ikinci sırada yer almakta; THROAS üçüncü konumdadır. TWORS bu koşullar altında en düşük performansı sergilemiştir.

Seçilen mutation operatörü: CentreInv

7. Final Konfigürasyon

Aşamalı operatör ve parametre seçim sürecinin sonunda belirlenen final konfigürasyon aşağıda verilmiştir.

Tablo 7. Final GA Konfigürasyonu

Parametre / Operatör	Seçilen Değer
population_size	100
crossover_rate	0.6
elitism_rate	0.3
mutation_rate	0.1
selection_operator	tournament
tournament_size	2
crossover_operator	SCX
mutation_operator	CentreInv
İlk popülasyon	random_permutation

Bu konfigürasyon, belirlenen deneysel koşullar ve aggregate rank metodolojisi temelinde göreceli olarak en tutarlı performansı sergileyen ayarlar bütünüdür. Kesin optimum ya da evrensel en iyi konfigürasyon iddiası taşımamaktadır.

8. Final Veri Seti Sonuçları

Final aşamasında yukarıdaki konfigürasyon, 9 veri seti $\times$ 5 seed = 45 run ile 60 saniye / 100.000 iterasyon limiti altında değerlendirilmiştir. Her veri seti için 5 run sonucunun özeti aşağıda verilmektedir.

Tablo 8. Final Aşaması Performans Özeti

Dataset	Şehir Sayısı	Best Tour	Mean Tour	Worst Tour	Std	Best Seed
eil51.txt	51	426	429	432	2.0	2026
berlin52.txt	52	7547	7700	7915	139.3	9999
eil76.txt	76	539	545	554	6.2	42
eil101.txt	101	640	645	652	4.3	42
kroA100.txt	100	21282	21385	21453	61.5	11
ch130.txt	130	6246	6287	6343	41.1	123

Dataset	Şehir Sayısı	Best Tour	Mean Tour	Worst Tour	Std	Best Seed
pr299.txt	299	49683	50362	51788	749.3	11
pcb442.txt	442	53421	54034	54685	403.8	2026
d493.txt	493	38323	38844	39787	508.7	2026

Tablo sıralanışı şehir sayısına göre küçükten büyüğe düzenlenmiştir.

Tabloya ilişkin gözlemler:

Küçük veri setlerinde (eil51, eil76, eil101) standart sapma değerleri düşük seyretmektedir. Örneğin eil51’de 5 seed sonucu arasındaki fark yalnızca 6 birimdir. Bu durum, küçük problem ölçeklerinde GA’nın zaman bütçesi içinde görece tutarlı sonuçlara yakınsayabildiğini göstermektedir.

Büyük veri setlerinde (pr299, d493, pcb442) standart sapma belirgin biçimde yükselmiştir. pr299’da standart sapma 749.3’e ulaşmaktadır. Bu durum, daha karmaşık çözüm uzayında rastgele başlangıç koşullarının ve sınırlı zaman bütçesinin sonuç değişkenliğini artırdığını göstermektedir.

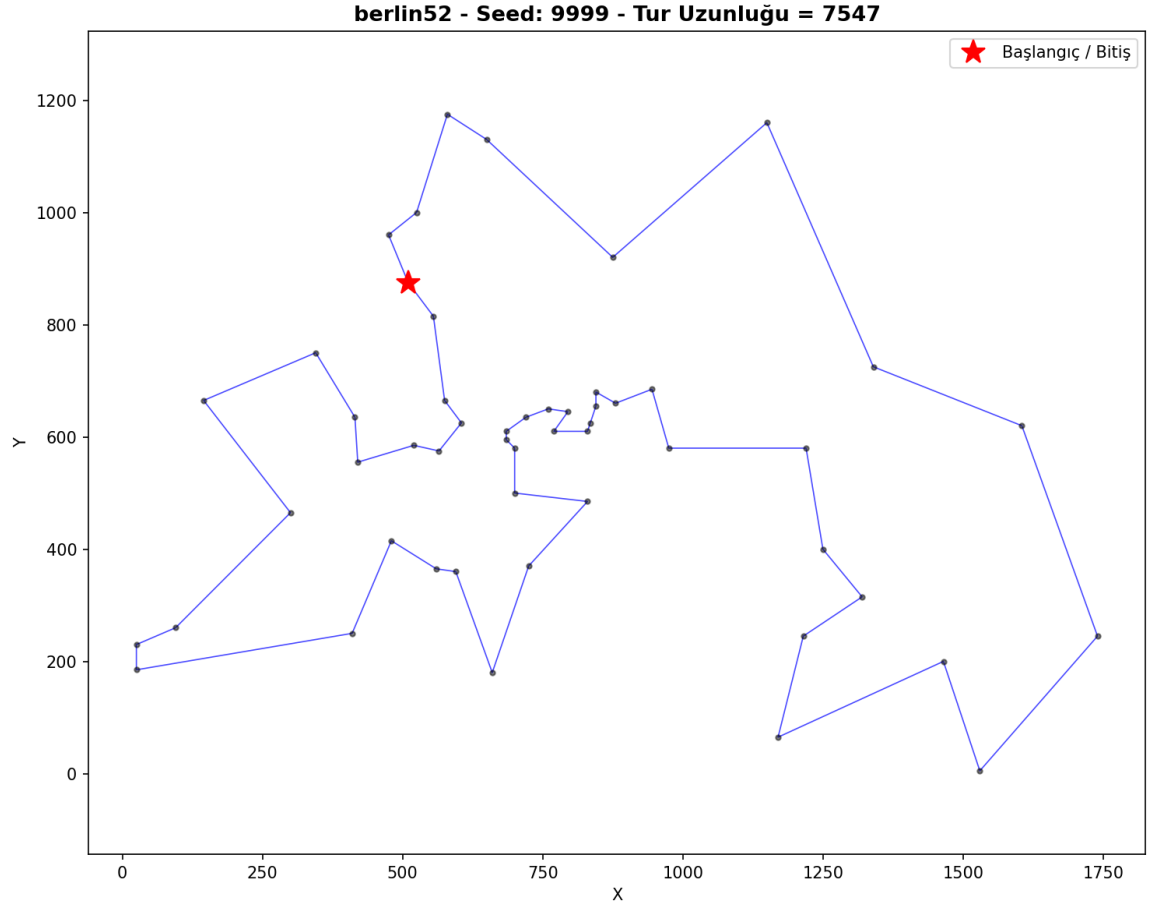
berlin52 ve kroA100 gibi orta-büyük ölçekli problemlerin birbirinden çok farklı tur uzunlukları üretmesi, problemin koordinat yapısına ve ölçeğine bağlıdır; bu durum normaldir.

Tüm sonuçlar, seçilen deneysel koşullar (60 saniye / 100.000 iterasyon, 5 seed) altında elde edilen sezgisel performans göstergesidir; optimumluk iddiası taşımamaktadır.

9. Route Görselleri

Aşağıdaki görseller, final aşamasında her veri seti için en kısa tur uzunluğunu elde eden seed'e ait rota görselleştirmesidir. Her görsel, GA'nın belirlenen deneysel koşullar altında ürettiği en iyi turu göstermektedir. Başlangıç/bitiş şehri kırmızı yıldız ile işaretlenmiştir.

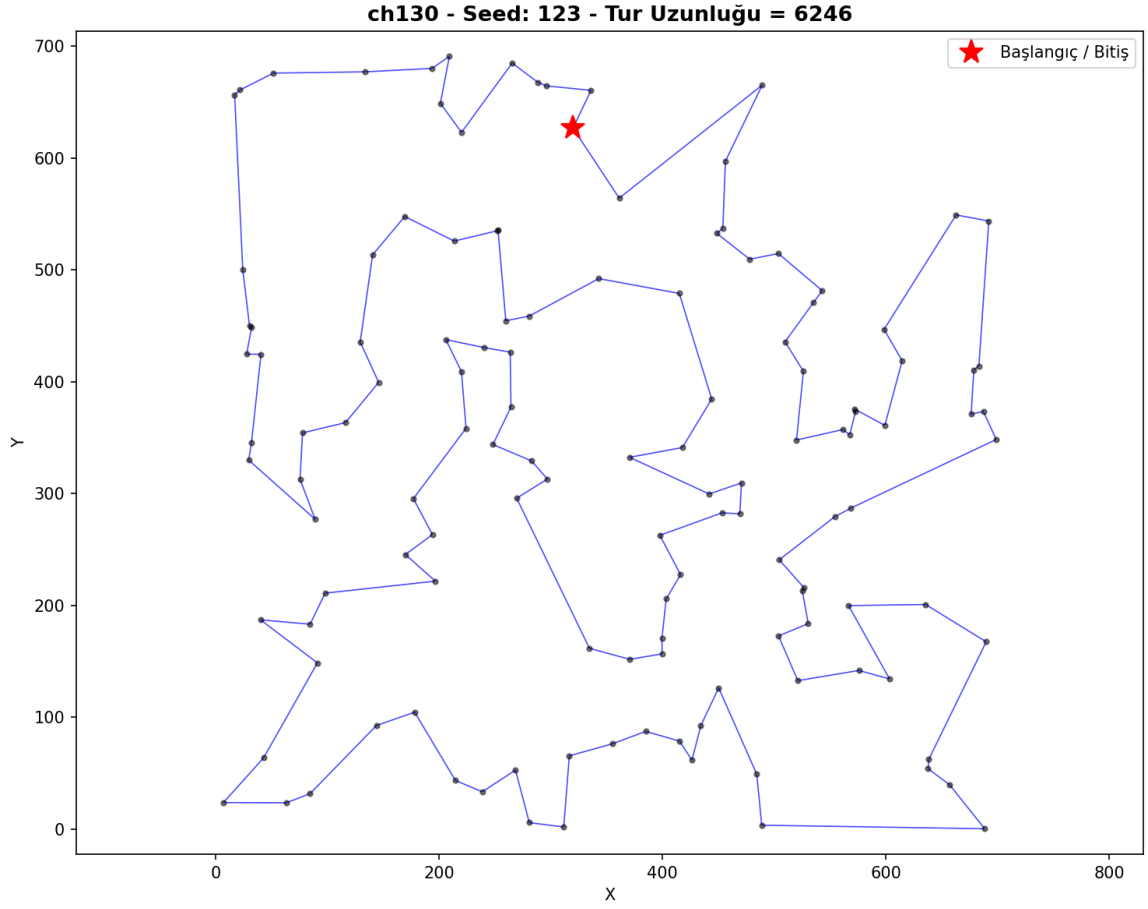
9.1 Berlin52



Şekil 5. Route — berlin52

Dataset: berlin52.txt (52 şehir) | Best Seed: 9999 | Best Tour Uzunluđu: 7547. GA tarafından bulunan rota, 52 şehirlik problem yapısı üzerinde görece düzenli ve kapalı bir tur oluşturmaktadır.

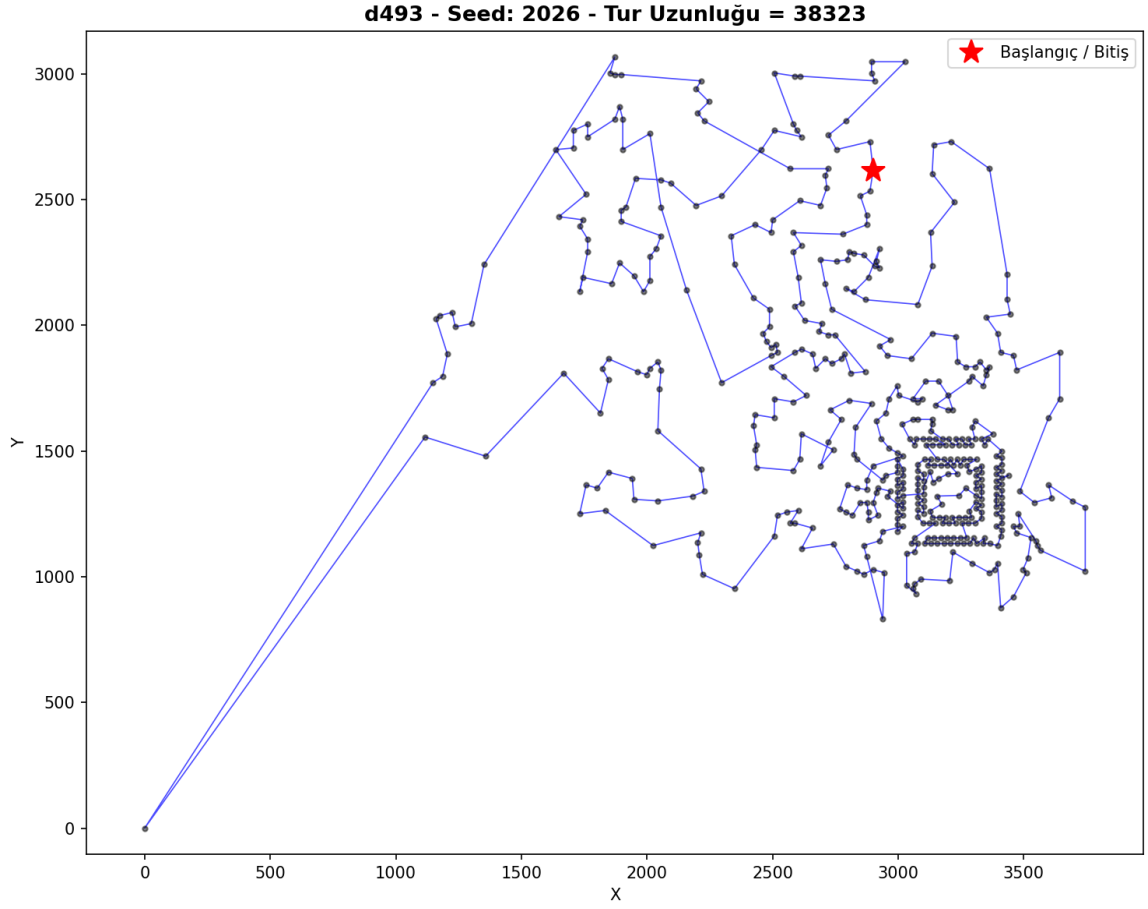
9.2 CH130



Şekil 6. Route — ch130

Dataset: ch130.txt (130 şehir) | Best Seed: 123 | Best Tour Uzunluđu: 6246. 130 şehirlik bu örnekte GA, dağılı koordinat yapısı üzerinde görece düzenli bir tur güzergahı üretmiştir.

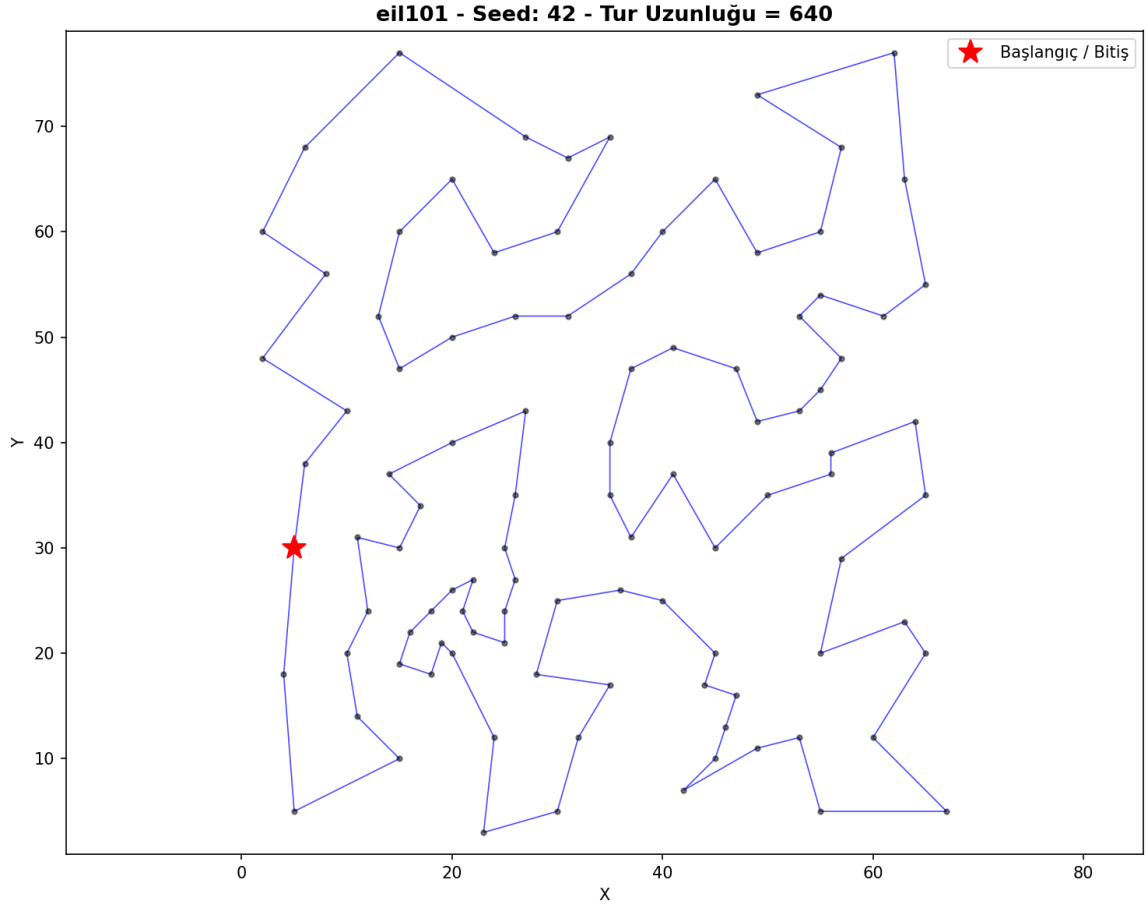
9.3 D493



Şekil 7. Route — d493

Dataset: d493.txt (493 şehir) | Best Seed: 2026 | Best Tour Uzunluđu: 38323. En büyük şehir sayısına sahip veri setinde tur görece karmaşık olmakla birlikte global yapı izlenebilmektedir. Bu ölçekte her iterasyonun hesaplama maliyeti yüksektir; 60 saniye içinde tamamlanan iterasyon sayısı diğeri veri setlerine kıyasla sınırlı kalmaktadır.

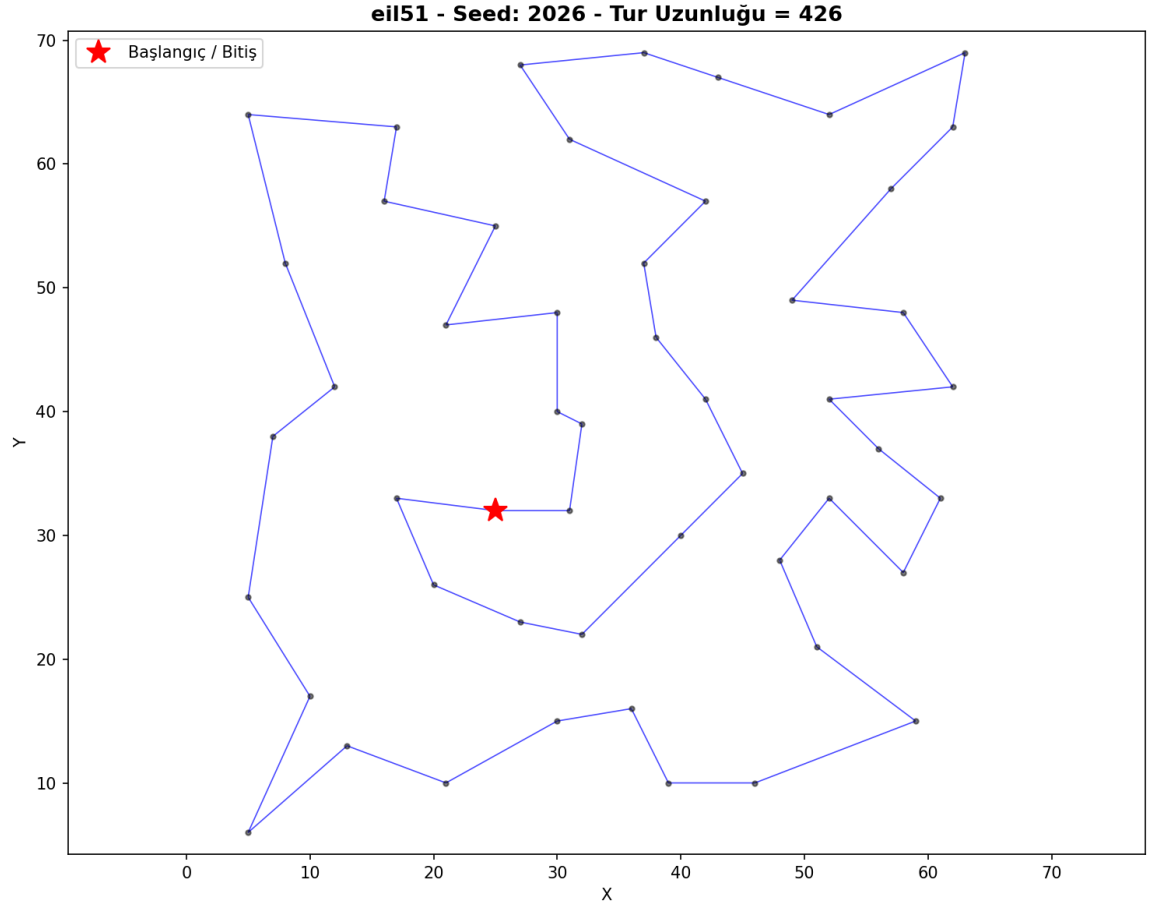
9.4 EIL101



Şekil 8. Route — eil101

Dataset: eil101.txt (101 şehir) | Best Seed: 42 | Best Tour Uzunluęu: 640. Koordinat değerlerinin küçük ölçekli olduęu bu veri setinde tur uzunluęu düşük görünmektedir; bu durum veri setinin kendi metrik yapısından kaynaklanmaktadır.

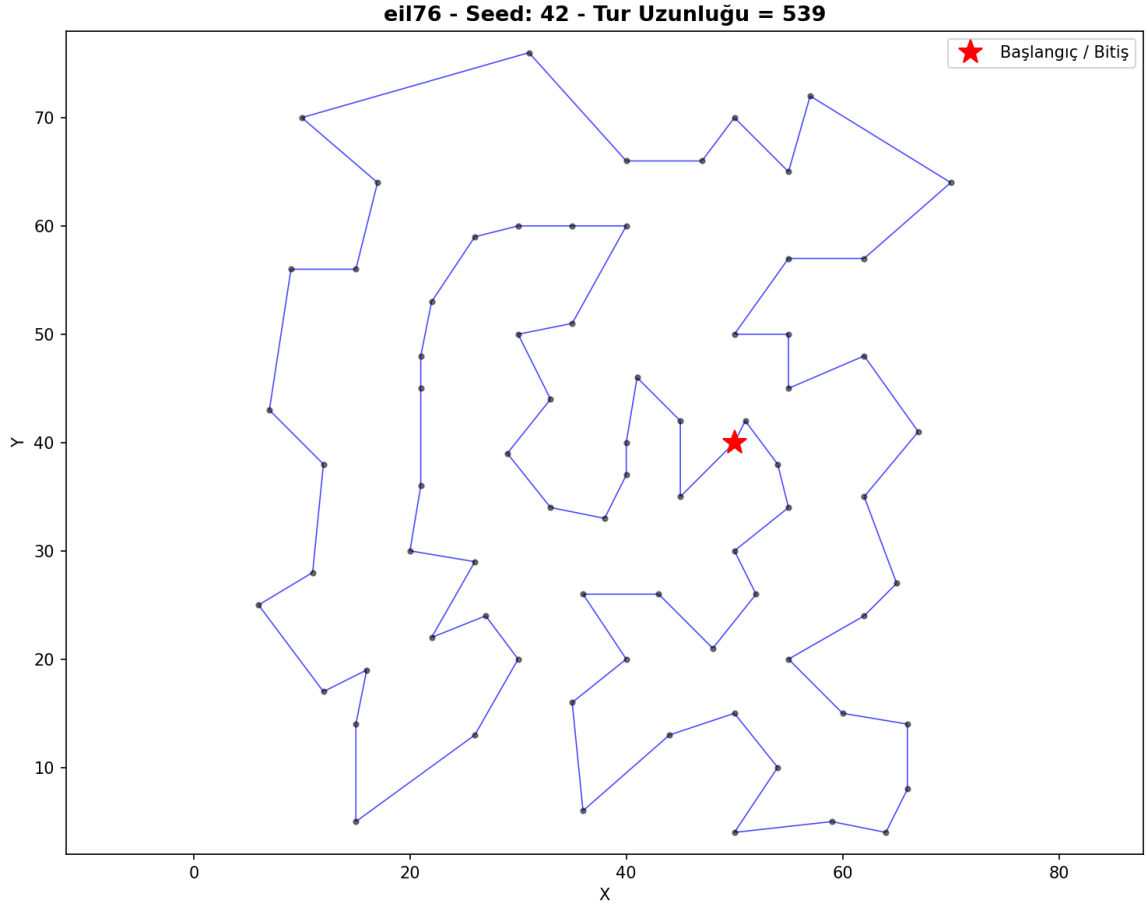
9.5 EIL51



řekil 9. Route — eil51

Dataset: eil51.txt (51 řehir) | Best Seed: 2026 | Best Tour Uzunluęu: 426. En kőçük řehir sayısına sahip  rneklerden biridir. Standart sapmanın t m veri setleri arasında en d ř k deęerde (2.0) olması, GA'nın farklı seed bařlangıçlarından tutarlı sonulara ulařabildięini g stermektedir.

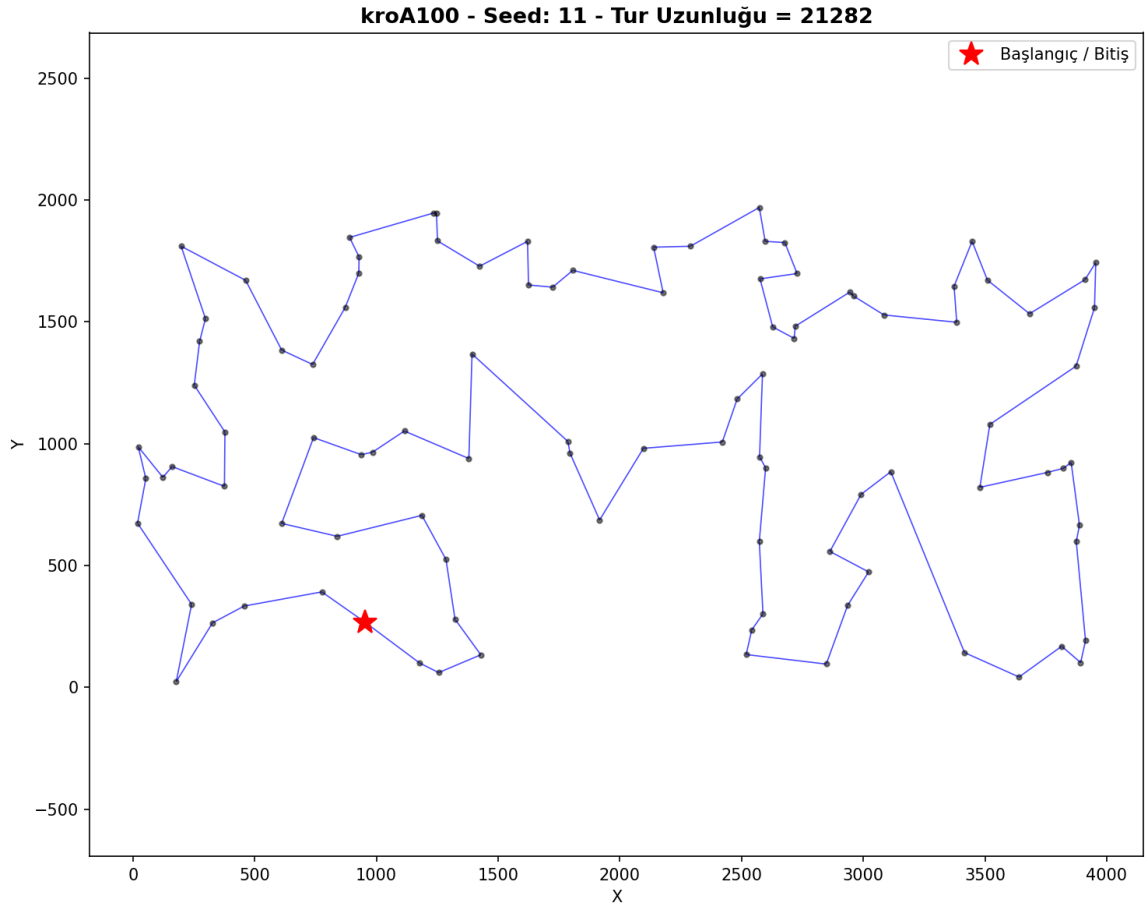
9.6 EIL76



Şekil 10. Route — eil76

Dataset: eil76.txt (76 şehir) | Best Seed: 42 | Best Tour Uzunluđu: 539. 76 şehirlik bu örnekte GA'nın ürettiği rota görece dengeli bir dağılım sergilemektedir.

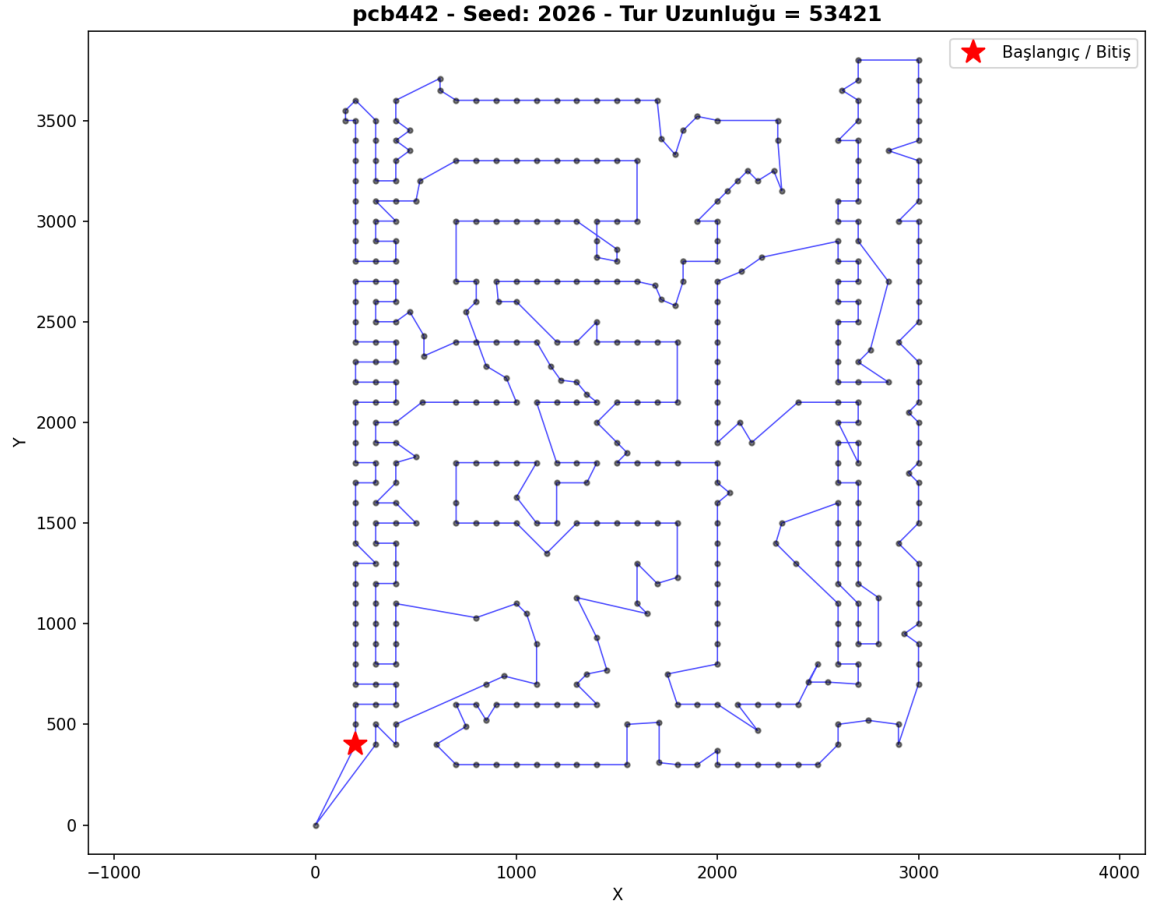
9.7 KroA100



Şekil 11. Route — kroA100

Dataset: kroA100.txt (100 şehir) | Best Seed: 11 | Best Tour Uzunluęu: 21282. Koordinatların büyük ölçekli olduęu bu örnekte tur uzunluęu mutlak deęer olarak yüksek görünmekte; ancak problem boyutuyla orantılı bir deęer sunmaktadır.

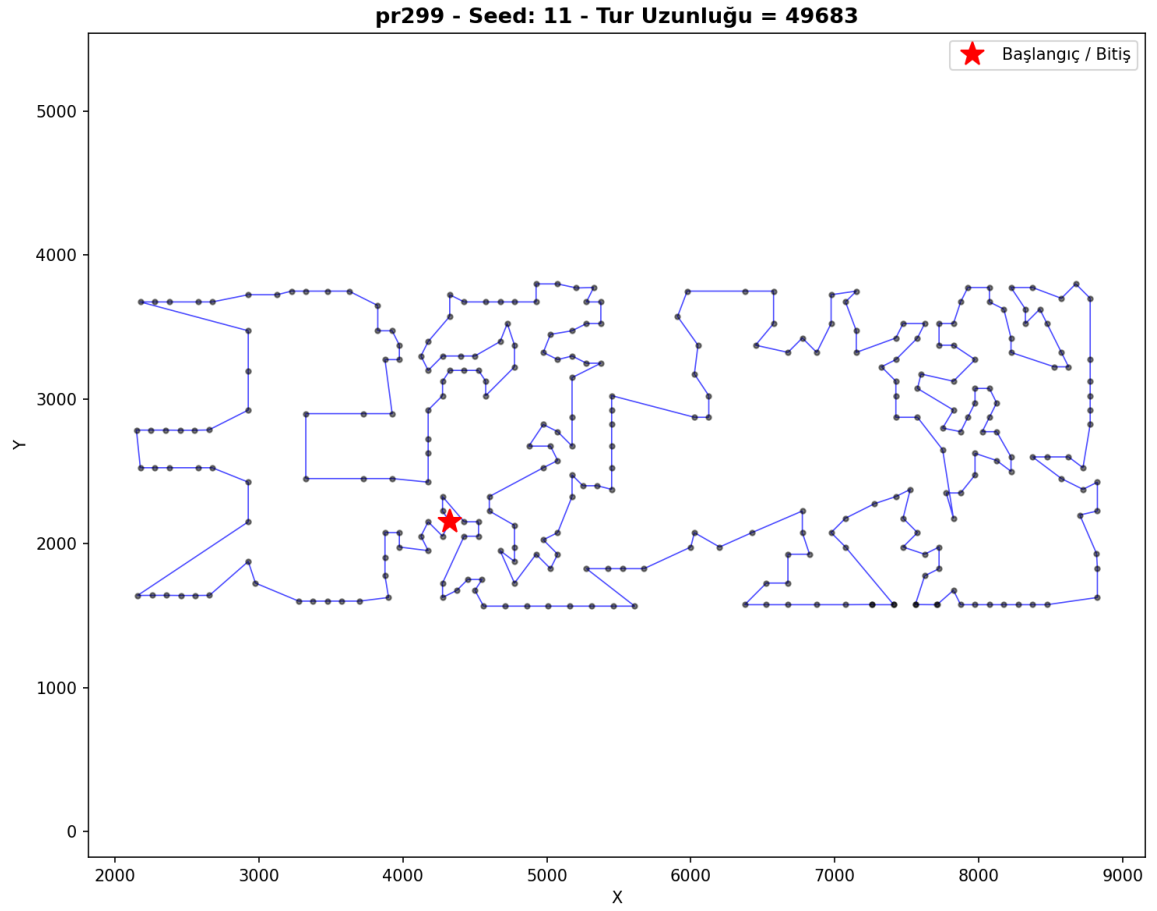
9.8 PCB442



Şekil 12. Route — pcb442

Dataset: pcb442.txt (442 şehir) | Best Seed: 2026 | Best Tour Uzunluđu: 53421. Büyük ölçekli bu örnekte tur görselindeki yoğun çizgi ağı, yüksek şehir sayısının bir yansımasıdır.

9.9 PR299



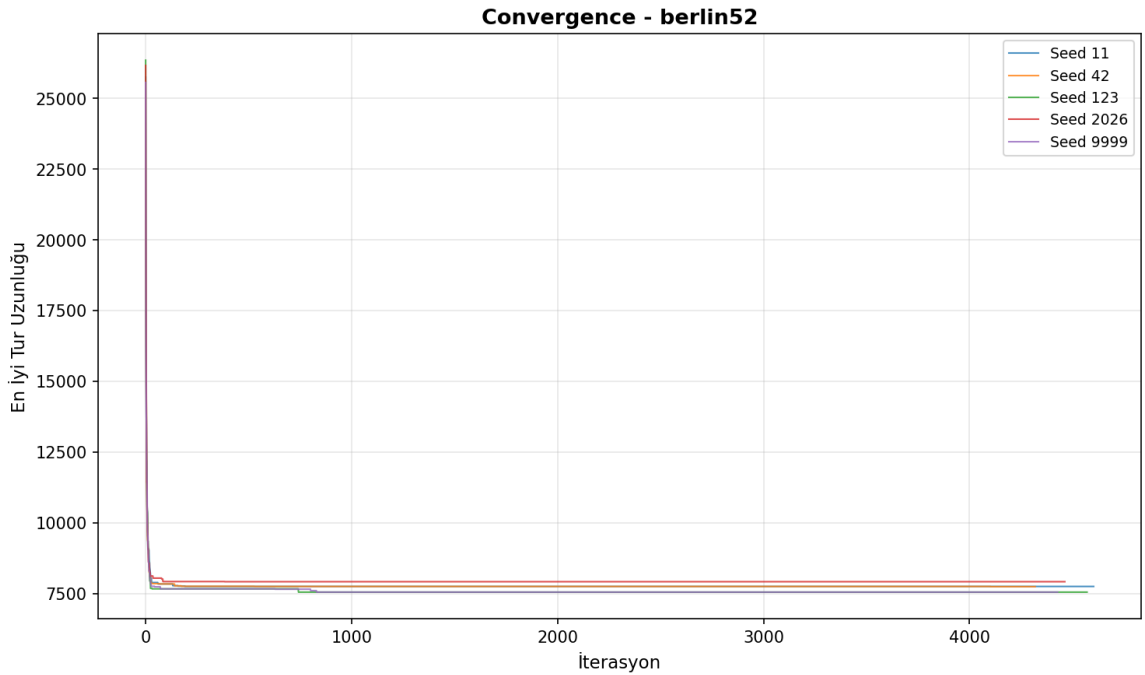
Şekil 13. Route — pr299

Dataset: pr299.txt (299 şehir) | Best Seed: 11 | Best Tour Uzunluđu: 49683. 299 şehirlik bu örnekte standart sapmanın yüksek (749.3) olması, farklı seed'lerin önemli ölçüde farklı sonuçlara ulaştığını göstermekte; bu durumun sınırlı zaman bütçesi altında büyük çözüm uzayındaki stokastik başlangıç koşullarıyla ilişkili olabileceği değerlendirilmektedir.

10. Convergence Görselleri

Aşağıdaki grafikler, her veri seti için 5 seed'e ait GA yakınsama eğrilerini göstermektedir. Her grafikte x ekseni iterasyon sayısını, y ekseni o ana kadar bulunan en iyi tur uzunluğunu temsil eder. Beş farklı seed'e ait eğriler aynı grafik üzerinde gösterilmekte; bu sayede başlangıç koşullarının çözüm kalitesine etkisi görselleştirilebilmektedir. Tüm runlar TIME_LIMIT nedeniyle sonlanmıştır.

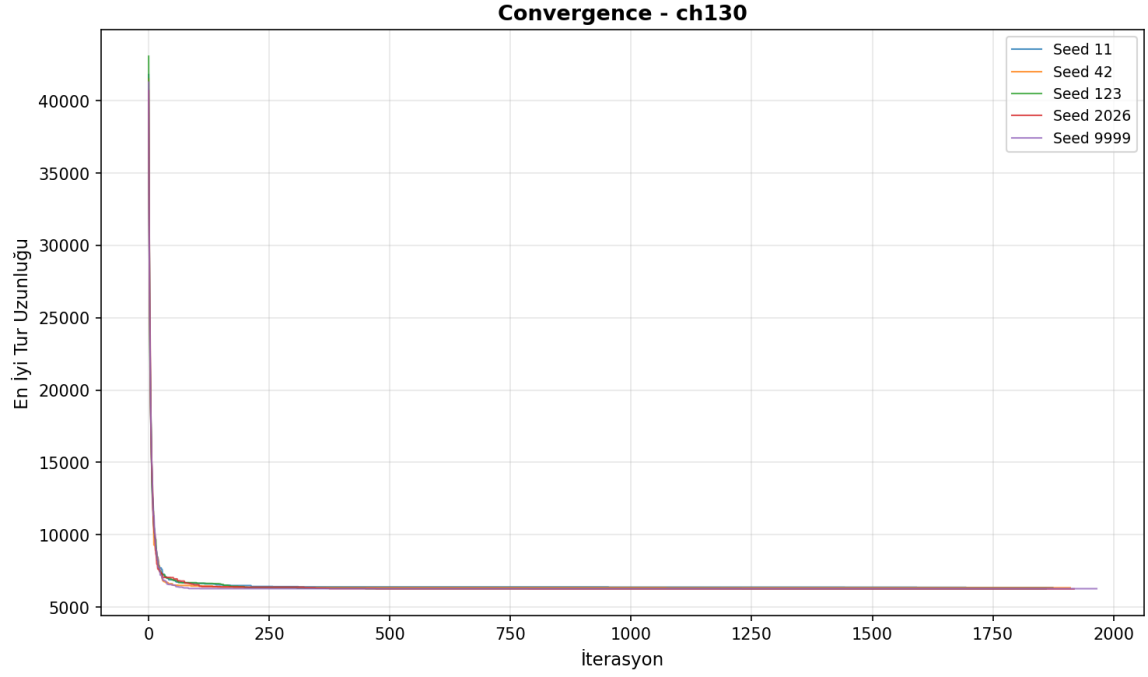
10.1 Berlin52



Şekil 14. Convergence — berlin52

berlin52 için 5 seed'in yakınsama eğrisi. Eğrilerin büyük bölümünde benzer bir iyileşme profili izlenmekte; belirli iterasyonlardan sonra plato bölgelerine geçiş gözlemlenmektedir. Seed 9999, en kısa tur uzunluğunu (7547) elde etmiştir. Zaman sınırı nedeniyle tüm runlar belirli bir iterasyon sayısında sonlanmış; iterasyon sayısı veri setinin büyüklüğüne ve her iterasyonun hesaplama maliyetine bağlı olarak değişmektedir.

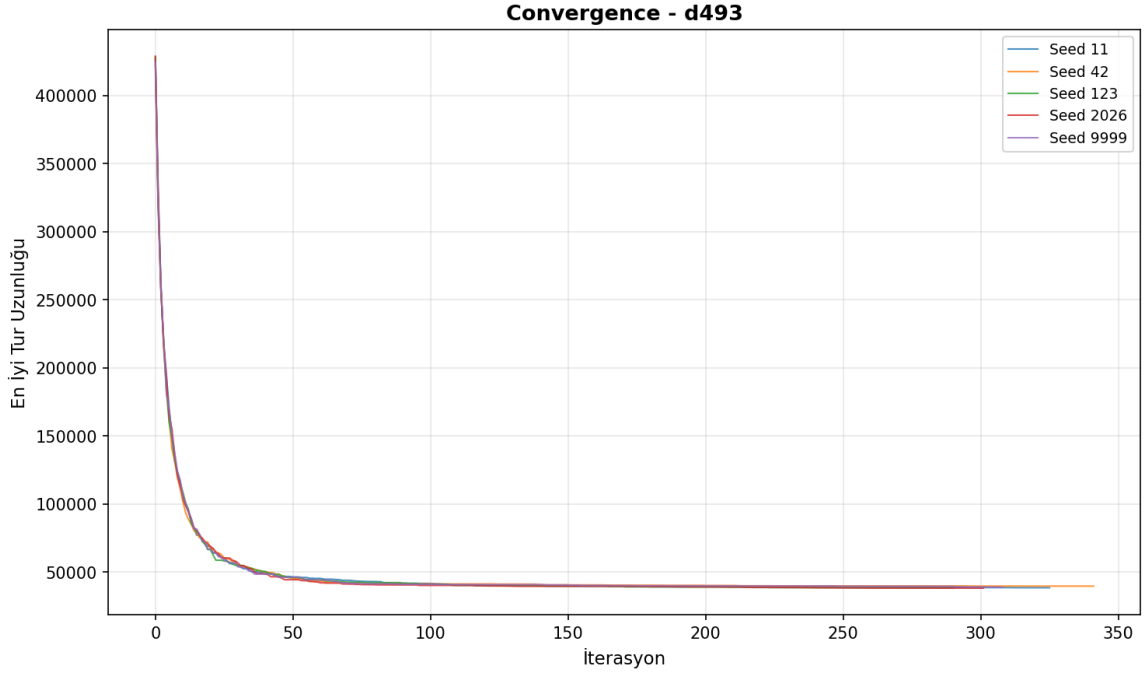
10.2 CH130



Şekil 15. Convergence — ch130

ch130 için yakınsama eğrileri. 5 seed genelinde yakınsama profilleri görece benzer seyir izlemektedir. En iyi sonuç seed=123 ile elde edilmiştir (6246). 130 şehirlik problem boyutunda seed'ler arası standart sapma (41.1) küçük ölçekli veri setlerine kıyasla daha yüksektir.

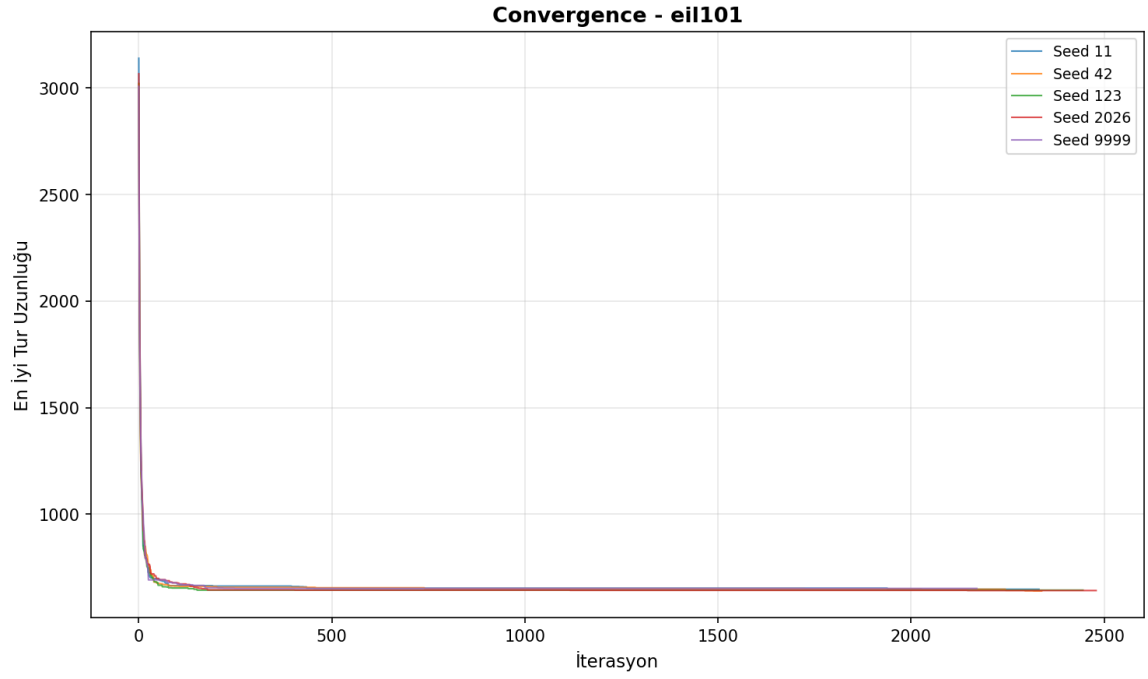
10.3 D493



Şekil 16. Convergence — d493

d493 için yakınsama eğrileri. En büyük problem boyutunda (493 şehir) her iterasyonun hesaplama maliyeti yüksek olduğundan 60 saniye içinde tamamlanan iterasyon sayısı sınırlı kalmıştır. Bu durum convergence grafiğindeki daha kısa x eksen aralığına yansımaktadır. Seed 2026 en iyi tur uzunluğunu (38323) elde etmiştir.

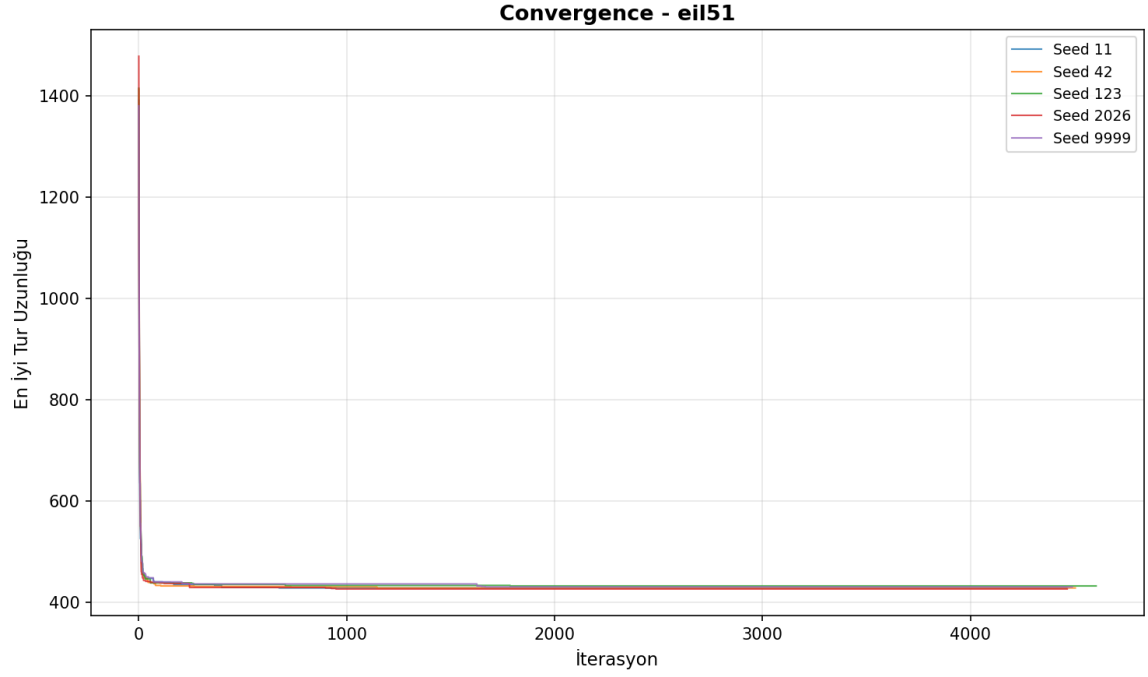
10.4 EIL101



Şekil 17. Convergence — eil101

eil101 için yakınsama eğrileri. Küçük ölçekli koordinatlara sahip bu veri setinde seed'ler arası standart sapma düşük (4.3) olup eğriler birbirine yakın seyretmektedir. Seed 42 en iyi sonucu (640) elde etmiştir.

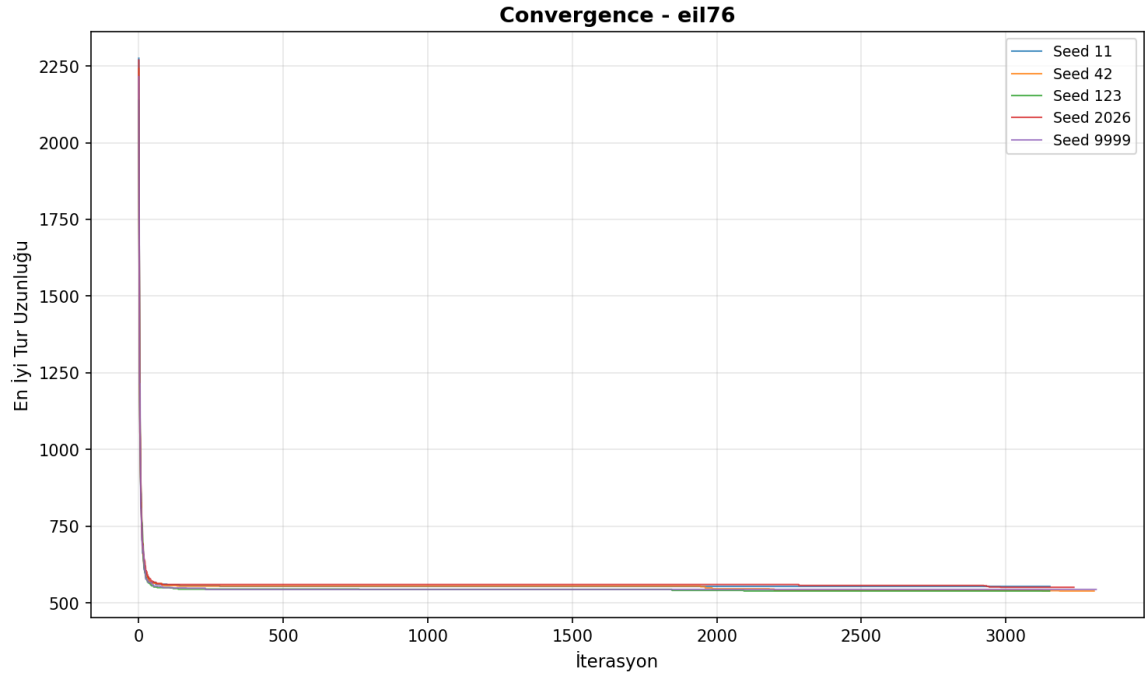
10.5 EIL51



Şekil 18. Convergence — eil51

eil51 için yakınsama eğrileri. Tüm veri setleri arasında en düşük standart sapmanın (2.0) gözlemlendiği bu örnekte 5 seed'in yakınsama eğrileri birbirine çok yakın seyretmektedir. Bu bulgu, 51 şehirlik bu ölçekte GA'nın tutarlı biçimde benzer çözümlere yakınsayabildiğine işaret etmektedir.

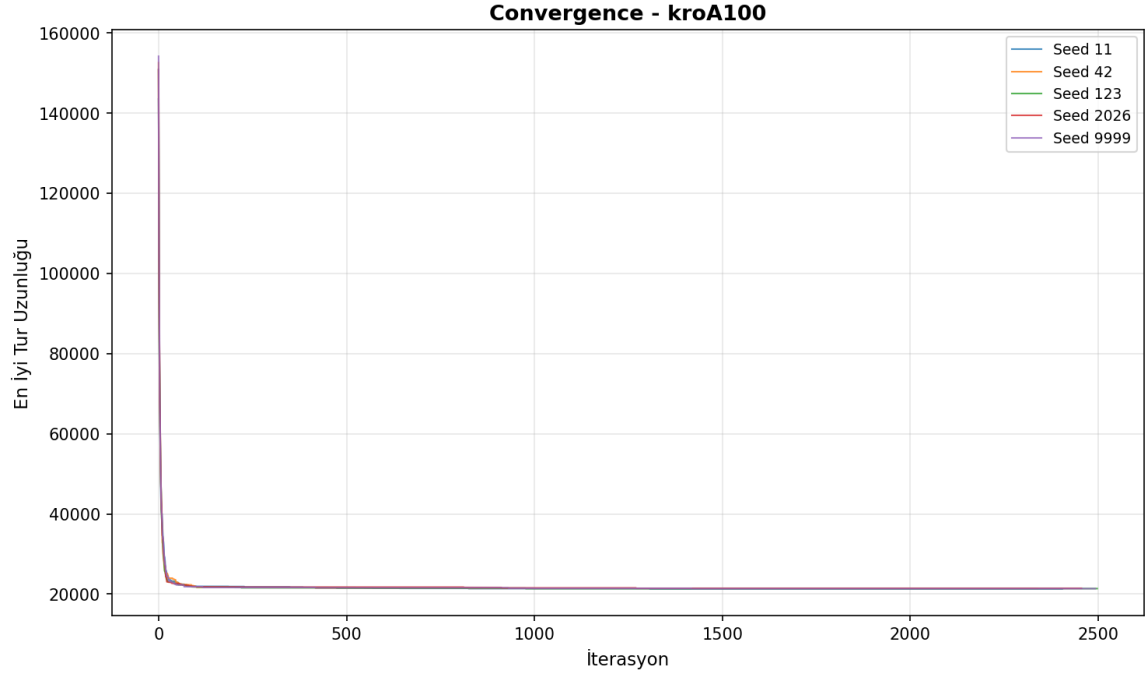
10.6 EIL76



Şekil 19. Convergence — eil76

eil76 için yakınsama eğrileri. Seed 42 en iyi tur uzunluğunu (539) elde etmiştir. Eğriler arası ayrışma eil51'e kıyasla biraz daha belirgindir; bu durum 76 şehirlik çözüm uzayının daha geniş olmasıyla ilişkilendirilebilir.

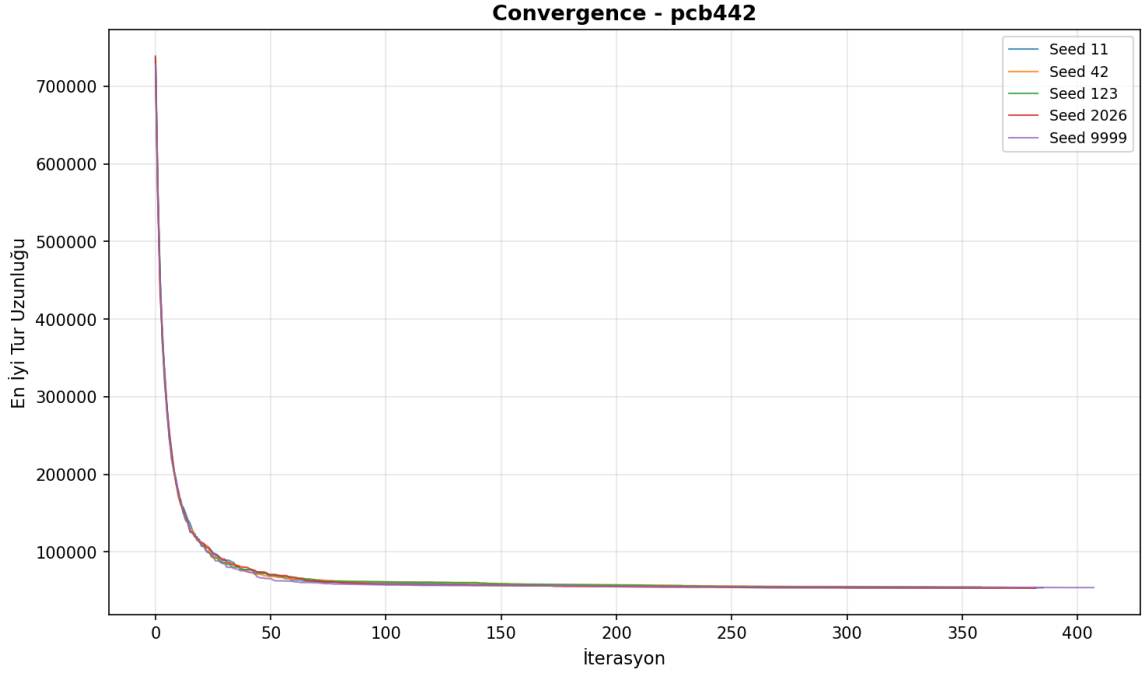
10.7 KroA100



Şekil 20. Convergence — kroA100

kroA100 için yakınsama eğrileri. 100 şehirlik bu veri setinde seed 11 en iyi tur uzunluğunu (21282) elde etmiştir. Koordinat ölçeğinin büyük olması mutlak tur değerlerini yükseltmektedir.

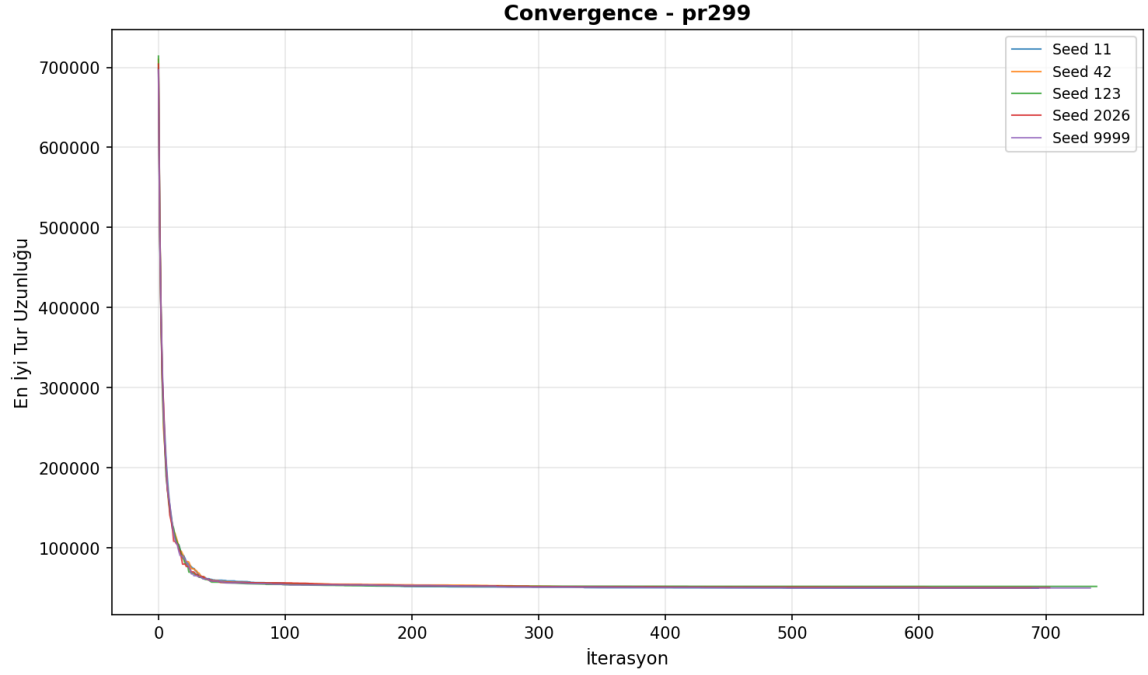
10.8 PCB442



Şekil 21. Convergence — pcb442

pcb442 için yakınsama eğrileri. 442 şehirlik bu büyük ölçekli örnekte seed'ler arası standart sapma 403.8'e ulaşmaktadır. 60 saniye içinde gerçekleştirilebilen iterasyon sayısı sınırlı kalmakta; bu durum büyük ölçekli problemlerde süre bütçesinin yakınsama üzerindeki belirleyici etkisini ortaya koymaktadır.

10.9 PR299



Şekil 22. Convergence — pr299

pr299 için yakınsama eğrileri. 9 veri seti arasında en yüksek standart sapmaya (749.3) sahip bu örnekte 5 seed'in sonuçları arasında önemli farklılıklar gözlemlenmektedir. Seed 11 en iyi sonucu (49683) elde etmiştir. Bu varyasyon, problem boyutu büyüdükçe sınırlı zaman bütçesi altında başlangıç popülasyonu ve stokastik operatörlerin çözüm kalitesi üzerindeki etkisinin arttığına işaret etmektedir.

11. Doğrulama ve Veri Tutarlılığı

Deney sonuçlarının güvenilirliği, 28_v6_time_iteration_unified_dogrulama_raporu.md dosyasında belgelenen 20 adet doğrulama kontrolü ile kapsamlı biçimde teyit edilmiştir.

Tablo 9. Doğrulama Kontrol Özeti

#	Kontrol	Sonuç
1	Toplam run sayısı 3375	PASS
2	Stage bazlı run sayıları doğru	PASS
3	Her stage için maxtime_limit doğru	PASS
4	Her stage için max_iterations_limit doğru	PASS
5	Her run'da elapsed_seconds mevcut	PASS
6	Her run'da iterations_completed mevcut	PASS
7	Her run'da stop_reason dolu	PASS
8	Final stage 45 run	PASS
9	Final run'larda best_tour_sequence_path mevcut	PASS
10	Final run'larda convergence_history_path mevcut	PASS
11	final_results, final stage raw run'lardan türetildi	PASS
12	Route görselleri final stage raw run'lardan üretildi	PASS
13	Convergence grafikleri final stage raw run'lardan üretildi	PASS
14	Grafik üretimi için ayrı final rerun yapılmadı	PASS
15	Eski final_visual_runs sistemi kullanılmadı	PASS
16	Eski V5/Fix1 görselleri kullanılmadı	PASS
17	figure_index best_tour_length = final_results best	PASS
18	Duplicate run_id yok	PASS
19	Eksik dataset/seed kombinasyonu yok	PASS
20	Hata alan run yok	PASS

Tüm 20 kontrol PASS sonucunu vermiştir.

Stage bazlı run sayıları doğrulaması:

Stage	Beklenen Run Sayısı	Gerçekleşen Run Sayısı
fast_param_grid_all_dataset	2160	2160
fast_top10_all_dataset	450	450
fast_selection_all_dataset	270	270
fast_crossover_all_dataset	225	225
fast_mutation_all_dataset	225	225
fast_final_all_dataset	45	45
Toplam	3375	3375

Veri bütünlüğü açısından not edilmesi gereken diğer bulgular: hiçbir run'da hata oluşmamıştır, tüm run_id'leri benzersizdir, 9 veri seti $\times$ 5 seed kombinasyonunun tamamı final aşamasında tamamlanmıştır ve figure_index tablosundaki best_tour_length değerleri final_results tablosundaki karşılıklarıyla birebir eşleşmektedir.

12. Bulguların Değerlendirilmesi

12.1 SCX Operatörünün Genel Performansı

SCX (Sequential Constructive Crossover), bu çalışmada test edilen tüm veri setlerinde aggregate rank 1.00 elde etmiş; 9 veri setinin tamamında birinci sırayı almıştır. Bu sonuç tutarlı ve dikkat çekici bir bulgudur. SCX'in diğer operatörlere kıyasla üstünlüğü yalnızca bazı veri setleriyle sınırlı değildir; ölçek farklılıklarına karşın genel geçerlilik sergilemiştir.

Bu performansın olası bir açıklaması, SCX'in her adımda mevcut şehirden her iki ebeveynde komşu olan şehirleri karşılaştırarak daha kısa olanı seçmesidir. Bu yapı, mesafe bilgisini çaprazlama kararına doğrudan dahil ederek kısa kenarları koruma eğilimi yaratır. Ancak bu mekanizmanın performans farkının tek açıklaması olduğu iddia edilmemektedir; Python implementasyon hızı, veri setlerinin geometrik yapısı ve zaman bütçesi de sonuçları etkileyen faktörlerdir.

12.2 CentreInv Mutasyon Operatörü

CentreInv, 5 mutasyon operatörü arasında 1.56 aggregate rank ile öne çıkmıştır. Bu operatör, permütasyonu rastgele bir bölme noktasından iki parçaya böler ve her parçayı kendi içinde tersine çevirir. Sonuç olarak hem sol hem sağ yarıda lokal tersine çevirme yapılmış olur. Bu davranış, yalnızca iki şehri yer değiştiren TWORS'a kıyasla daha kapsamlı bir pertürbasyon etki alanı sunmakta; aynı zamanda tüm permütasyonu etkileyen daha radikal operatörlerden farklı olarak yapıyı bütünüyle bozmamaktadır.

12.3 Population Size ve Zaman Bütçesi İlişkisi

Parametre grid taramasında ve top10 doğrulama aşamasında population_size = 100 içeren konfigürasyonlar, population_size = 200 içerenlere kıyasla daha avantajlı bir konumda yer almıştır. Sabit zaman bütçesi altında daha büyük bir popülasyon her iterasyonda daha fazla hesaplama maliyeti anlamına gelir. Bu durum, sınırlı süre içinde gerçekleştirilebilen iterasyon sayısını azaltır. Dolayısıyla bu çalışmanın bulguları “population_size = 100, bu çalışmanın koşullarında population_size = 200’e göre daha avantajlıdır” biçiminde yorumlanabilir; ancak bu ilişki süre bütçesinin kaldırılması durumunda değişebilir.

12.4 Tournament Selection ve Seçim Baskısı

Tournament ts=2, selection aggregate rank’te 2.67 ile birinci konumdadır. Ancak roulette (2.78) ve tournament ts=5 (2.89) ile arasındaki farkın küçük olduğu, istatistiksel olarak anlamlılığının test edilmediği göz önünde bulundurulduğunda bu sıralama kesin bir üstünlük olarak yorumlanamaz.

Büyük turnuva boyutlarının (ts=7, ts=10) sıralamada daha geride kalması, yüksek seçim baskısının erken yakınsamaya veya çeşitlilik kaybına yol açabileceğine işaret edebilir. Ancak bu ilişkiye dair kesin bir nedensellik iddiası kurulmamaktadır; bağımsız bir çeşitlilik analizi yapılmamıştır.

12.5 Veri Seti Ölçeği ve Sonuç Değişkenliği

Standart sapma değerlerinin veri seti ölçeğiyle birlikte arttığı gözlemlenmiştir: eil51 (std=2.0) → eil76 (6.2) → eil101 (4.3) → ch130 (41.1) → kroA100 (61.5) → pr299 (749.3). Bu eğilim beklenen bir davranıştır. Büyük çözüm uzayında, sınırlı zaman bütçesi içinde farklı başlangıç popülasyonları (seed’ler) farklı bölgelerde takılı kalabilir; bu da seed’ler arası sonuç değişkenliğini artırır.

13. Sınırlılıklar

Bu çalışmanın sınırlılıkları aşağıda açıkça belirtilmiştir:

İstatistiksel test eksikliği: Aşamalar arası ve operatörler arası karşılaştırmalar aggregate rank yöntemiyle yapılmıştır; Wilcoxon, Friedman veya ANOVA gibi istatistiksel hipotez testleri uygulanmamıştır. Sonuçlar istatistiksel anlamlılık açısından değerlendirilmemiştir.

Sınırlı seed sayısı: Her konfigürasyon 5 seed ile değerlendirilmiştir. Daha fazla seed kullanımı sonuçların güvenilirliğini artırabilir.

BKS ve gap analizi yapılmamıştır: Veri setlerine ait bilinen en iyi çözüm (BKS) değerleri ile elde edilen sonuçlar arasındaki fark (gap) hesaplanmamıştır. Bu çalışma görece karşılaştırma odaklıdır.

Python implementasyon hızı: Farklı çaprazlama ve mutasyon operatörlerinin Python'daki implementasyon maliyetleri birbirinden farklıdır. Zaman bazlı karşılaştırmalarda operatörün gerçek optimizasyon katkısı ile implementasyon verimliliği ayrıştırılmamıştır. Örneğin SCX'in EdgeEx veya OBX'e kıyasla daha basit bir Python döngüsüne sahip olması, kısmi bir avantaj sağlıyor olabilir.

Donanım bağımlılığı: Süre bazlı deney tasarımımda tüm süre limitleri aynı donanım üzerinde tutarlı biçimde uygulanmıştır. Ancak aynı kod farklı bir donanımda çalıştırıldığında farklı iterasyon sayılarına ulaşılacaktır.

Tüm runların TIME_LIMIT ile sonlanması: Her aşamada iterasyon sınırı da tanımlanmış olmakla birlikte tüm koşullarda süre sınırı önce devreye girmiştir. Bu durum iterasyon sınırının bu çalışmada işlevsel bir güvenlik kriteri olduğunu, primer durdurma kriteri olmadığını göstermektedir.

Aşamalı seçim yaklaşımı: Bu çalışmada uygulanan konfigürasyon arama stratejisi, parametre ve operatörler üzerinde tam faktöriyel (full factorial) bir global arama değildir. Hesaplama bütçesi kısıtları nedeniyle aşamalı daraltma stratejisi tercih edilmiştir. Bir operatörün seçilmesi, diğer tüm olası kombinasyonların değerlendirildiği anlamına gelmemektedir.

14. Gelecek Çalışmalar

Bu çalışmanın üzerine inşa edilebilecek olası araştırma yönleri aşağıda önerilmektedir:

Daha fazla seed ile tekrar deney: Seed sayısının artırılması (örneğin 5 → 30) sonuçların istatistiksel güvenilirliğini artıracaktır.

İstatistiksel testler: Wilcoxon signed-rank testi, Friedman testi veya ANOVA gibi istatistiksel yöntemler uygulanarak operatör performans farklılıklarının istatistiksel anlamlılığı değerlendirilebilir.

Sabit iterasyon bazlı deney: Bu çalışmada tüm runlar süre sınırıyla sonlanmıştır. Sabit iterasyon limiti odaklı ayrı bir deney seti, süre bütçesinin etkisini izole etmeye olanak tanır.

Hem sabit süre hem sabit iterasyon karşılaştırması: İki deney paradigmasının çapraz karşılaştırması, zaman bütçesi yaklaşımının iterasyon bazlı yaklaşıma göre avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir.

Kod optimizasyonu: NumPy vektörizasyonu, Numba JIT derleme veya Cython uygulamaları GA operatörlerinin hesaplama hızını artırabilir. Bu sayede sabit zaman bütçesiyle daha fazla iterasyon gerçekleştirilebilir.

BKS/gap analizi: TSPLIB referans değerleriyle karşılaştırma yapılarak elde edilen sonuçların literatür değerlerine yakınlığı değerlendirilebilir.

Yerel arama veya hibrit GA: 2-opt veya 3-opt gibi yerel arama prosedürleri GA ile entegre edilerek (memetic algorithm) çözüm kalitesi iyileştirilebilir.

Uyarlamalı parametre kontrolü: Sabit parametre değerleri yerine iterasyon boyunca adapte olan parametre mekanizmaları (örneğin uyarlamalı mutasyon oranı) araştırılabilir.

15. Sonuç

Bu çalışmada, Gezgin Satıcı Problemi için geliştirilmiş bir Genetik Algoritma uygulaması V6 Time & Iteration Unified deney altyapısıyla sistematik biçimde değerlendirilmiştir. Çalışmanın ana katkıları şu şekilde özetlenebilir:

Metodolojik düzeltme: V5 sürümünde tanımlanan görsel/tablo tutarsızlığı, tek kaynak veri mantığı ile ortadan kaldırılmıştır. Final aşaması raw run kayıtları, hem Excel tabloları hem route hem de convergence görselleri için birincil kaynak olarak kullanılmış; ayrı rerun yapılmamıştır.

Çift durdurma kriteri: Her run hem süre hem iterasyon sınırıyla kontrol edilmiştir. Tüm runların TIME_LIMIT ile sonlanması, iterasyon sınırının bu koşullarda güvenlik/kontrol kriteri işlevi gördüğünü ortaya koymuştur.

Kapsamlı deney hattı: 3375 run, 6 aşama ve 9 veri seti üzerinde gerçekleştirilen sistematik parametre/operatör karşılaştırması tamamlanmıştır.

Final konfigürasyon belirlenmesi: Aggregate rank metodolojisi çerçevesinde, belirlenen deneysel koşullar altında görece olarak tutarlı performans gösteren bir konfigürasyon belirlenmiştir: population_size=100, crossover_rate=0.6, elitism_rate=0.3, mutation_rate=0.1, tournament selection (ts=2), SCX crossover, CentreInv mutation.

Veri bütünlüğü: 20 doğrulama kontrolünün tamamı PASS sonucunu vermiştir; hata alan run, duplicate run_id ve eksik kombinasyon bulunmamaktadır.

Sonuçlar optimumluk iddiası taşımamaktadır. Elde edilen tüm tur uzunlukları, belirlenmiş deneysel koşullar (60 saniye / 100.000 iterasyon, 5 seed) altında bir sezgisel çözüm kalitesi göstergesidir. Seçilen konfigürasyon, bu koşullar ve değerlendirme metodolojisi çerçevesinde 9 farklı TSP örneği üzerinde görece olarak robust bir performans sergilemiştir.

16. AI Kullanımı

Rapor metninin düzenlenmesi, anlatım bütünlüğünün sağlanması ve akademik dilin iyileştirilmesi amacıyla Claude kullanılmıştır. Kodların yazılması, hata kontrollerinin yapılması ve uygulama sürecindeki teknik doğrulamaların desteklenmesi için Antigravity IDE ve Codex araçlarından yararlanılmıştır. Yapay zekâ araçları yardımcı araç olarak kullanılmış; nihai içerik, model kurgusu, yorumlar ve sonuçların kontrolü tarafımda değerlendirilerek rapora aktarılmıştır.

17. Ekler

Ek A — Kullanılan Dosyalar

Dosya	Açıklama
v6_time_iteration_unified_runner.py	V6 GA runner scripti — tüm aşamaları ve görsel üretimini kapsayan Python kodu
v6_time_iteration_unified_results.xlsx	Tüm raw run kayıtları, stage sayıları, aggregate rank tabloları, final sonuçlar ve doğrulama özeti
28_v6_time_iteration_unified_dogrulama_raporu.md	20 kontrol içeren doğrulama raporu
v6_report_data_package.md	Rapor yazımı için hazırlanan veri paketi
figures.zip	4 aggregate rank grafiği, 9 route görseli, 9 convergence grafiği (toplam 22 dosya)

Ek B — Stop Reason Dağılımı

stop_reason	Run Sayısı	Oran
TIME_LIMIT	3375	%100
ITERATION_LIMIT	0	%0
BOTH_LIMITS	0	%0
ERROR	0	%0

Ek C — Script'te Tanımlanan Stage Limitleri

```
STAGE_LIMITS = {
    "fast_param_grid_all_dataset": {"maxtime_limit": 1.0, "max_iterations_limit": 5000},
    "fast_top10_all_dataset": {"maxtime_limit": 5.0, "max_iterations_limit": 20000},
    "fast_selection_all_dataset": {"maxtime_limit": 5.0, "max_iterations_limit": 20000},
    "fast_crossover_all_dataset": {"maxtime_limit": 5.0, "max_iterations_limit": 20000},
    "fast_mutation_all_dataset": {"maxtime_limit": 5.0, "max_iterations_limit": 20000},
    "fast_final_all_dataset": {"maxtime_limit": 60.0, "max_iterations_limit": 100000},
}
```

Ek D — Seçim Operatörleri Test Kapsamı

Operatör tournament_size

roulette —

tournament2

tournament3

tournament5

tournament7

tournament10

Ek E — Çaprazlama Operatörleri

Operatör Açıklama

PMX Partially Mapped Crossover

OX Order Crossover

SCX Sequential Constructive Crossover

EdgeEx Edge Exchange Crossover

OBX Order-Based Crossover

Ek F — Mutasyon Operatörleri

Operatör Açıklama

TWORS Two-Opt Random Swap

ReverseSeq Reverse Sequence

THRORS Three-Opt Random Swap

CentreInv Centre Inverse

THROAS Three Adjacent Swap

Teslim Dosyaları

1. v6_time_iteration_unified_runner.py
2. v6_time_iteration_unified_results.xlsx
3. TSP_GA_V6_TimeIteration_Unified_Final_Rapor.pdf